

Sistema de recomendación de grupos de turismo basado en intereses

Tesis de grado
Ingeniería de Sistemas

Autor
Agustín Freiburger

Directores
Dr. Armentano, Marcelo
Dr. Monteserin, Ariel



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas
Septiembre, 2024

Agradecimientos

*A mi familia, amigos y amigas que me han acompañado a lo largo de estos años
incondicionalmente.*

*A mis directores, profesores y profesoras cuyas enseñanzas siempre llevaré conmigo.
A la universidad pública y gratuita, herramienta única e invaluable para el desarrollo de un
país.*

Tabla de Contenido

Lista de Figuras	v
Lista de Tablas	viii
1 Introducción	1
1.1 Motivación	2
1.2 Objetivo	3
1.3 Solución propuesta	3
2 Marco teórico	5
2.1 Sistemas de recomendación	5
2.1.1 Recomendación Individual	6
2.1.2 Recomendación Grupal	6
2.2 Técnicas de recomendación	6
2.2.1 Colaborativo	6
2.2.2 Basados en el contenido	7
2.2.3 Basados en el conocimiento	8
2.2.4 Demográfico	9
2.2.5 Híbridos	9
Ponderado	9
Selectivo	10
Mixto	10

	Aumentativo	11
	Cascada	11
2.3	Estrategias para la recomendación grupal	12
2.3.1	Estrategias de agregación	12
2.4	Trabajos relacionados	14
2.4.1	STAR	14
2.4.2	CT-Planner	16
2.4.3	Tabla de trabajos relacionados	18
2.5	Resumen	18
3	Enfoque propuesto	19
3.1	Descripción general	19
3.1.1	Generación del perfil turístico	20
3.1.2	Formación del grupo turístico	23
3.1.3	Recomendación de puntos de interés	24
3.2	Resumen	24
4	Diseño e implementación	27
4.1	Android y herramientas	27
4.1.1	Android	27
4.1.2	Android Studio	30
4.1.3	OpenStreetMap	30
4.1.4	Aplicación Asistan	32
4.2	Arquitectura y algoritmos	33
4.2.1	Aplicación TourWithMe	34
4.2.2	API	36
4.3	Algoritmos	38
4.3.1	Generación del perfil de movilidad	38

4.3.2	Formación del grupo turístico	40
4.3.3	Generación del tour	41
4.4	Resumen	44
5	Experimentación	45
5.1	Configuración del experimento	45
5.1.1	Procedimiento	46
	Encuesta 1	46
5.2	Resultados	47
5.2.1	Recomendación de grupos	47
5.2.2	Recomendación de POIs	49
5.2.3	Satisfacción del usuario	50
5.3	Discusión	51
5.4	Resumen	52
6	Conclusiones	53
6.1	Contribuciones	53
6.2	Limitaciones	53
6.3	Trabajos futuros	54
	Referencias	55

Lista de Figuras

1.1	Esquema general de TourWithMe	3
2.1	Esquema de recomendación colaborativo	7
2.2	Esquema de recomendación basado en contenido	8
2.3	Esquema de sistema de recomendación híbrido ponderado	9
2.4	Esquema de sistema de recomendación híbrido selectivo	10
2.5	Esquema de sistema de recomendación híbrido mixto	10
2.6	Esquema de sistema de recomendación híbrido aumentativo	11
2.7	Esquema de sistema de recomendación híbrido cascada	11
2.8	Agregación vs intersección de intereses en un grupo de usuarios	12
2.9	Agregación de perfiles	13
2.10	Agregación de preferencias	13
2.11	Agregación de recomendaciones	14
2.12	Esquema de categorías de STAR [30]	15
2.13	Pantalla principal de CT-Planner5 [37]	17
3.1	Esquema general de TourWithMe [42]	20
3.2	Tipos de trayecto y formas de calcular su duración.	22
4.1	Distribución mundial de sistemas operativos móviles	27
4.2	Pila de software de Android	28
4.3	Ilustración de una jerarquía de vistas, que define un diseño de UI	29

4.4	Captura extraída de Overpass turbo.	31
4.5	Esquema general de Asistan	32
4.6	Arquitectura de TourWithMe.	33
4.7	Diagrama de clases de TourWithMe.	34
4.8	Diagrama de secuencia para la formación del grupo.	35
4.9	Diagrama de clases de TourWithMeAPI.	37

Lista de Tablas

3.1	Tabla de preferencias de un grupo turístico	24
4.2	Tabla de categorías de OSM	31
4.4	Listado de endpoints de TourWithMeAPI.	38
4.5	Tabla de radios de búsqueda de POIs por categoría.	41
5.1	Tabla de usuarios participantes de la experimentación de Tour With Me. . .	46
5.2	Grupos turísticos formados por TourWithMe.	47
5.3	Tabla de Precisión Top-N para la recomendación de grupos turísticos. . . .	48
5.4	Tabla de Aciertos y Errores en las recomendaciones de POIs efectuadas. . . .	49
5.5	Tabla de Precisión Top-N para la recomendación de POIs a grupos turísticos.	49
5.6	Tabla de preferencias acumuladas por categoría de POI.	50
5.7	Satisfacción de la aplicación respecto a la ubicación del turista.	51

Capítulo 1

Introducción

Visitar una ciudad por primera vez es siempre una experiencia desafiante. Dentro del conjunto de atracciones turísticas disponibles, los turistas deben elegir y priorizar aquellas que más se acercan a sus intereses, tiempo disponible y dinero. En consecuencia, planificar vacaciones suele ser una actividad estresante y los viajeros confían en el uso de diferentes aplicaciones que puedan apoyarlos en su toma de decisiones. En este sentido, los sistemas de recomendación para turismo surgieron para lidiar con la sobrecarga de información con la que los turistas se enfrentan al visitar una nueva ciudad. Dichos sistemas se han centrado en diferentes aspectos del dominio, como recomendar hoteles [44, 50], rutas [31], restaurantes [24], itinerarios [21, 19, 30] y atracciones [18, 62, 61].

En este ámbito, los sistemas de recomendación para grupos han sido propuestos para usuarios que viajan con un grupo predefinido (por ejemplo, un grupo de amigos o familiares que viajan juntos). Hasta donde sé, ninguno de los enfoques existentes consideró la generación de grupos para visitar diferentes atractivos juntos.

La propuesta de tesis consiste entonces, en el diseño e implementación de un sistema de recomendación en el dominio del turismo que aprovecha los dispositivos móviles para recomendar a los viajeros que formen grupos para visitar atracciones o puntos de interés (POI) juntos. Este enfoque considera la geolocalización proporcionada por los dispositivos móviles de dos maneras. Por un lado, aprende implícitamente el interés del usuario en los lugares que visita, la cantidad de tiempo que pasa en cada lugar y el tiempo usado para viajar a esos lugares. De esta forma, los usuarios no tienen que registrar manualmente cada lugar que visitan o proporcionar explícitamente sus intereses, como exige la mayoría de los enfoques actuales. Por otro lado, encuentra a otros turistas, que posean la aplicación, en la proximidad del usuario y sugiere formar un grupo con aquellos que tienen intereses similares [42]. Una vez que se forma un grupo, el enfoque sugiere POIs que a todo el grupo le gustaría visitar.

1.1 Motivación

En un mundo tan hiperconectado como el actual, en el que continuamente recibimos y creamos información gracias a las nuevas tecnologías, se hace difícil discernir qué es lo que de verdad nos interesa y lo que no. Esto ocurre cuando queremos comprar un producto, ver una película, leer un libro o escoger un lugar de vacaciones: entre tantas opciones que se pueden encontrar gracias a las nuevas tecnologías, resulta complicado clasificar la información y decidir cuál es la mejor opción de acuerdo a nuestros deseos y posibilidades. En una encuesta [25] realizada a jóvenes de entre 18-30 años, se obtuvo como resultado que un 70 % sigue las recomendaciones de las aplicaciones que frecuenta (como pueden ser YouTube, Spotify, etc.). De este porcentaje, sólo un 10 % se mostró totalmente disconforme del/los Item/s recomendado/s lo que sugiere un alto índice de confiabilidad en cuanto a los sistemas de recomendación actuales.

En este contexto, un sistema de recomendación turístico colaborativo puede ser extremadamente útil para aquellas personas que visitan un destino solos o en compañía de un grupo (por ej. con su pareja, amigos, etc.) y desean reunirse con otras personas para compartir la experiencia de conocer o visitar un lugar turístico juntos [42]. La necesidad de este tipo de servicio queda clara dada la existencia de muchas aplicaciones [9, 15, 27, 35], sitios web [36, 30] y redes sociales [11] dedicadas a personas que quieren conocer a otras personas y formar grupos para el turismo. Además, la popularización de los dispositivos móviles trae por delante nuevos desafíos y oportunidades para la implementación de aplicaciones personalizadas y servicios de reconocimiento de ubicación, ya que permiten capturar el historial de movilidad del usuario y aprovechar la proximidad geográfica con otros para mejorar su experiencia como turista.

Al proporcionar recomendaciones personalizadas y colectivas, el sistema puede ayudar a los viajeros a identificar opciones asequibles y aprovechar ofertas grupales, lo que resulta en un ahorro significativo en gastos de transporte, alojamiento y actividades. Además, la optimización del tiempo es esencial en la era actual, donde la rapidez y la eficiencia son prioritarias. Teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones actuales [36, 30] requieren que el usuario registre manualmente cada lugar que visita y explice sus intereses, un sistema de recomendación turístico grupal que identifique las preferencias de los turistas de manera implícita de acuerdo a su historial, puede agilizar el proceso de planificación al ofrecer itinerarios y actividades predefinidas que se ajusten a las preferencias del grupo, eliminando así la necesidad de buscar y comparar manualmente múltiples opciones. Esto permite a los viajeros aprovechar al máximo cada momento de su viaje, dedicando menos tiempo a la planificación y más tiempo a disfrutar de las experiencias.

1.2 Objetivo

Esta tesis tiene como objetivo implementar un sistema de recomendación híbrido en el dominio del turismo que aprovecha los dispositivos móviles para recomendar a los viajeros que formen grupos para visitar atracciones o puntos de interés (POI) juntos. Este sistema considera la geolocalización proporcionada por los dispositivos móviles tanto para inferir implícitamente el interés del usuario a través de los lugares que visita, la cantidad de tiempo que pasa en cada lugar y el tiempo gastado en viajar a esos lugares; como también para encontrar a otros turistas en la proximidad y sugerir formar un grupo con aquellos que tienen intereses similares. De esta forma, los usuarios no tienen que registrar manualmente cada lugar que visitan o proporcionar explícitamente sus intereses, como exige la mayoría de las propuestas actuales [36, 30, 9]. Luego de formar un grupo de turismo con intereses y preferencias acordes, el enfoque intenta sugerir los puntos de interés que satisfagan lo más posible al grupo.

1.3 Solución propuesta

Para abordar las necesidades y desafíos mencionados anteriormente, se propone el desarrollo de TourWithMe (TWM) un sistema de recomendación turístico híbrido que se basará en el historial de visitas del usuario para proporcionar recomendaciones de sitios y grupos turísticos [42]. El mismo combina técnicas de recomendación basadas en contenido, al considerar los sitios visitados anteriormente para predecir sus preferencias futuras, y colaborativas, al utilizar las preferencias y actividades de usuarios similares para generar recomendaciones de puntos de interés al grupo turístico.

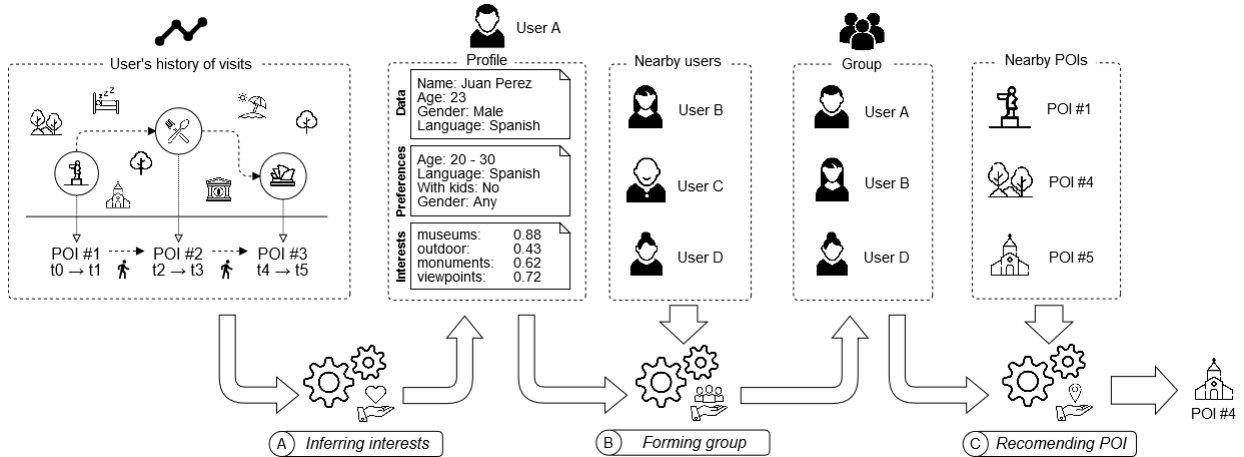


Figura 1.1: Esquema general de TourWithMe [42]

En la Figura 1.1, podemos apreciar las distintas etapas que conforman TourWithMe. En la etapa etiquetada como A en la Figura 1, se infieren los intereses del usuario a partir de su geolocalización. Al conocer su ubicación, se pueden registrar los POIs visitados, el tiempo que pasó en cada uno, y el tiempo que le tomó llegar a ellos. En base a esta información,

se estima el interés del usuario en esos POIs para luego en la etapa etiquetada como B en la Figura 1, sugerirle formar un grupo turístico con aquellos usuarios cercanos que tengan intereses similares. Finalmente, en la etapa etiquetada como C en la figura 1 se recomiendan al grupo un conjunto de POIs que puedan resultarles de interés a todos sus integrantes.

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se abordan los aspectos fundamentales de los sistemas de recomendación, incluyendo sus distintos tipos y trabajos relacionados. En un comienzo se desarrollan los principios teóricos subyacentes a estos sistemas, y luego se enumeran las aplicaciones más relevantes en el contexto turístico en las secciones siguientes.

2.1 Sistemas de recomendación

Diariamente aceptamos recomendaciones en distintos ámbitos. Cuando estamos navegando por YouTube ¹, escuchando música en Spotify ² o comprando un artículo por MercadoLibre ³. En cada caso estamos implícitamente interactuando con un sistema de recomendación. Pero, ¿qué es un sistema de recomendación? Un sistema de recomendación (SR) es una herramienta que establece un conjunto de criterios y valoraciones sobre un conjunto de datos de los usuarios para realizar predicciones sobre recomendaciones de elementos que puedan ser de utilidad o valor para el mismo [3]. Estos sistemas y en particular los sistemas de recomendación turísticos (SRT) seleccionan datos proporcionados por el usuario de forma directa o indirecta para transformarlos en recomendaciones de puntos de interés. Existen distintos tipos de SRT dependiendo la cantidad de personas que tiene como objetivo satisfacer, un individuo o un grupo, y la forma en que estos generan las recomendaciones.

¹<https://www.youtube.com>

²<https://www.spotify.com>

³<https://www.mercadolibre.com.ar>

2.1.1 Recomendación Individual

En la actualidad, existen diversos sistemas de recomendación en múltiples dominios y para distintas aplicaciones. Se distinguen según su forma de interactuar con la información para llegar a los intereses del usuario. Se listan a continuación algunos de los posibles dominios de aplicación.

- Redes sociales
- Entretenimiento
- Conocimiento y Educación
- Comercio electrónico
- Turismo y viajes

2.1.2 Recomendación Grupal

El universo de aplicaciones que sugieren contenidos está en orden creciente y día a día es cada vez mayor. Sin embargo, esto no ocurre en aquellos casos donde el objetivo de la recomendación no es un individuo sino un grupo de personas. En este sentido, los sistemas de recomendación para grupos no son tan frecuentes y sus posibilidades de aplicación son diversas. El presente trabajo apunta a incursionar en este punto.

2.2 Técnicas de recomendación

En esta sección, se describen las principales técnicas de recomendación presentes en la mayoría de los sistemas de recomendación. La técnica utilizada, define la naturaleza del mismo. Aunque no existe un límite claro entre los tipos de SR, estos pueden ser: colaborativos, basados en el contenido, basados en el conocimiento, demográficos o híbridos.

2.2.1 Colaborativo

A menudo también denominados sistemas de recomendación social, se enfocan en la valoración frente a un determinado ítem a ser recomendado. El enfoque social, es el medio técnico que más se asemeja a la naturaleza de las recomendaciones de la vida real, emulando lo que se conoce como “el boca en boca”.

Según [48], los algoritmos utilizados en este tipo de recomendaciones tienen una afinidad semántica entre la colaboración de los individuos y el proceso de encontrar personas con intereses similares(Ver 2.1). Utilizando técnicas como clustering o métodos de factorización

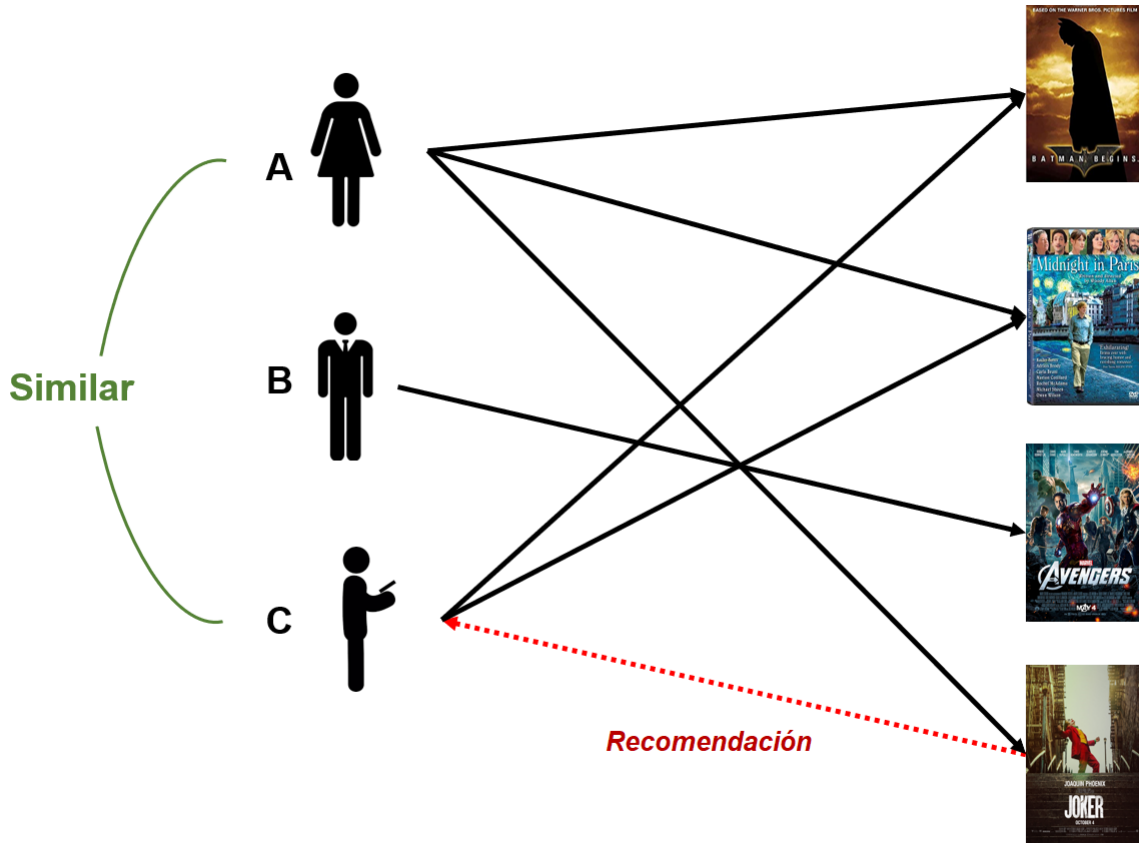


Figura 2.1: Esquema de recomendación colaborativo [33]

de matrices, los sistemas de recomendación colaborativos pueden ofrecer sugerencias personalizadas y relevantes, contribuyendo así a mejorar la experiencia del usuario y aumentar la satisfacción en diversas plataformas que van desde servicios de streaming hasta sitios de comercio electrónico. A pesar de ser usados ampliamente, a menudo se combinan con otros sistemas de recomendación para solventar el problema del arranque en frío (cold-start). Este problema clásico, expone la situación en la que los nuevos usuarios no poseen un historial desde donde obtener sus preferencias, lo que dificulta la generación de una recomendación. Para solventar este inconveniente, plataformas como Netflix⁴ o Pinterest⁵ por ejemplo, piden a sus usuarios que identifiquen aquellas categorías de preferencia al ingresar al sistema por primera vez.

2.2.2 Basados en el contenido

Los sistemas de recomendación basados en contenido se enfocan en la naturaleza interna de los elementos. El enfoque basado en contenido prioriza la semántica del contenido sobre las interacciones sociales o el comportamiento del usuario. En particular, se comparan

⁴www.netflix.com

⁵<https://ar.pinterest.com>



Figura 2.2: Esquema de recomendación basado en contenido [33]

varios elementos candidatos con otros previamente calificados por el usuario y se recomiendan aquellos con mayor semejanza [28].

Al obtener las recomendaciones a partir del comportamiento previo del usuario, en estos tipos de SR también aparece lo que se llama el problema de “cold-start”. Como los sistemas colaborativos, a menudo se utilizan en combinación con otros sistemas de recomendación con el fin de solventar esta problemática.

2.2.3 Basados en el conocimiento

Los sistemas de recomendación basados en el conocimiento son un tipo de sistema de recomendación que utiliza información explícita sobre los usuarios y los elementos que se están recomendando, así como un modelo de conocimiento sobre cómo estos elementos se relacionan entre sí [1]. En lugar de depender únicamente de datos históricos de interacciones pasadas entre usuarios y elementos (como en los sistemas de recomendación colaborativos) o de características intrínsecas de los elementos (como en los sistemas de recomendación basados en contenido), los sistemas de recomendación basados en el conocimiento se basan en un conocimiento detallado y estructurado sobre los usuarios y los elementos.

Este tipo de sistema de recomendación, se utiliza en dominios complejos donde los ítems a recomendar no se sugieren con mucha frecuencia, como pueden ser activos financieros [23], propiedades [29] o automóviles [39]. Son muy útiles cuando se necesitan establecer límites en la recomendación de manera explícita, por ejemplo, al buscar recomendaciones de alquileres por un precio máximo de \$150.000.

2.2.4 Demográfico

Este tipo de sistema de recomendación se basa en la idea de que personas tengan gustos similares a otras teniendo en cuenta características demográficas como pueden ser la edad, el sexo, el nivel de educación, el domicilio, etc. [26].

2.2.5 Híbridos

Dado que cada tipo de SR posee sus fortalezas y debilidades, los sistemas de recomendación híbridos fusionan cualquier combinación de los anteriores para maximizar los aspectos positivos y minimizar aquellos negativos de cada uno. Por lo general, estos SR generan recomendaciones a partir de las técnicas mencionadas para después combinar sus resultados y así permitir una clasificación consistente. Según la bibliografía [13], se pueden clasificar según la forma en la que combinan los resultados de los sistemas de recomendación que lo componen en: ponderado, selectivo, mixto, aumentativo y cascada.

Ponderado

Un recomendador híbrido ponderado es aquel en el que la puntuación de un elemento recomendado se calcula a partir de los resultados de todas las técnicas de recomendación disponibles presentes en el sistema.

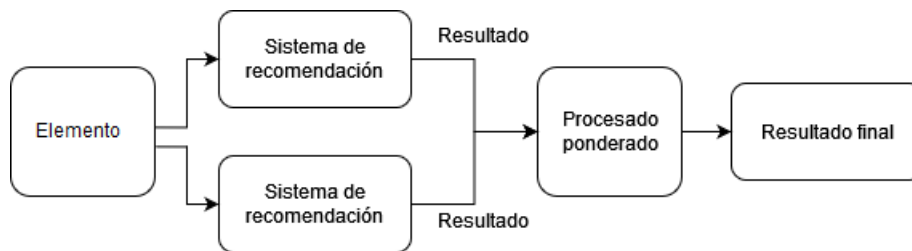


Figura 2.3: Esquema de sistema de recomendación híbrido ponderado [16]

De acuerdo a la Figura 2.3, el proceso ponderado más simple sería una combinación lineal de puntuaciones de recomendación [17], por ejemplo. Entre los beneficios de un híbrido ponderado, se destacan que: todas las capacidades del sistema influyen en el proceso de recomendación de una manera sencilla y, es fácil realizar una asignación de crédito al resultado final y ajustar el híbrido en consecuencia.

Selectivo

El sistema de recomendación híbrido selectivo, selecciona el modelo de recomendación apropiado a utilizar según cada situación.

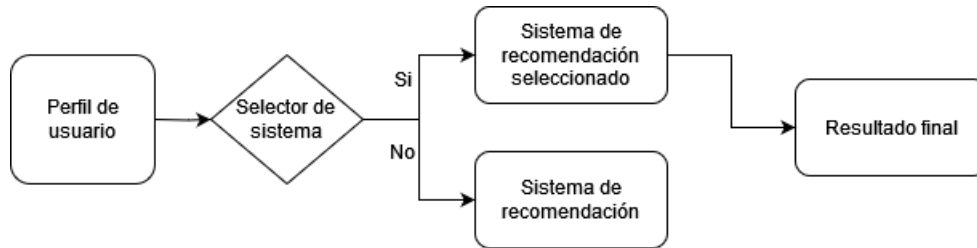


Figura 2.4: Esquema de sistema de recomendación híbrido selectivo [16]

Para ello, se agrega un componente selector como se aprecia en la Figura 2.4. Por ejemplo, el sistema DailyLearner[10] utiliza un híbrido de contenido/colaboración en el que primero se emplea un método de recomendación basado en contenido. Si el sistema basado en contenido no puede hacer una recomendación con suficiente confianza, entonces se intenta una recomendación colaborativa. Los híbridos selectivos introducen una complejidad adicional en el proceso de recomendación, ya que se deben determinar los criterios de conmutación, y esto introduce otro nivel de parametrización. Sin embargo, el beneficio es que el sistema puede ser sensible a las fortalezas y debilidades de los recomendadores que lo constituyen.

Mixto

El enfoque híbrido mixto, combina las recomendaciones obtenidas de dos o más técnicas en el resultado final sugerido (Ver Figura 2.5).

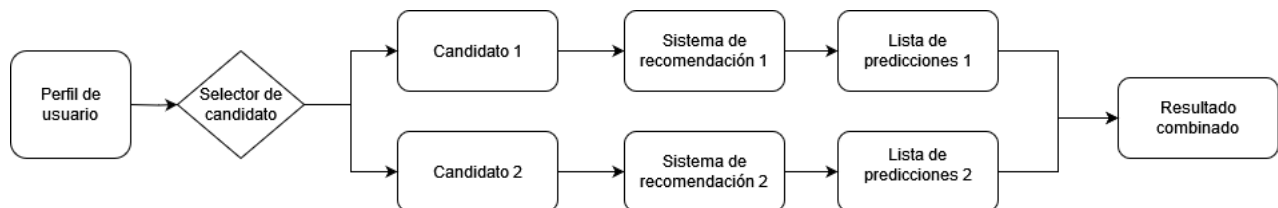


Figura 2.5: Esquema de sistema de recomendación híbrido mixto [16]

En [56], se combinan técnicas basadas en contenido sobre las descripciones textuales de programas de televisión e información colaborativa sobre las preferencias de otros usuarios para recomendar guías de TV.

Aumentativo

Los sistemas de recomendación híbridos aumentativos, se basan en incorporar una calificación o clasificación de un elemento a recomendar al procesamiento de la siguiente técnica de recomendación.



Figura 2.6: Esquema de sistema de recomendación híbrido aumentativo [16]

Como se aprecia en la Figura 2.6, el sistema de recomendación contribuyente genera una clasificación del perfil del elemento que luego utiliza el sistema de recomendación principal para producir el resultado final. Este modelo, puede mejorar el rendimiento del sistema central sin cambiar el modelo de recomendación principal. Por ejemplo, se podría añadir información colaborativa asociada a cada perfil y, mediante técnicas basadas en contenido sobre este conjunto de datos aumentado, recomendar películas como en [8]. Este sistema, agrega calificaciones de usuarios como características de contenido, y logra mejoras significativas en la precisión con respecto a un enfoque puramente colaborativo.

Cascada

El híbrido en cascada, emplea primero una técnica de recomendación para producir una aproximación de los candidatos y luego, una segunda técnica refina la recomendación entre el conjunto de candidatos (Ver Figura 2.7).

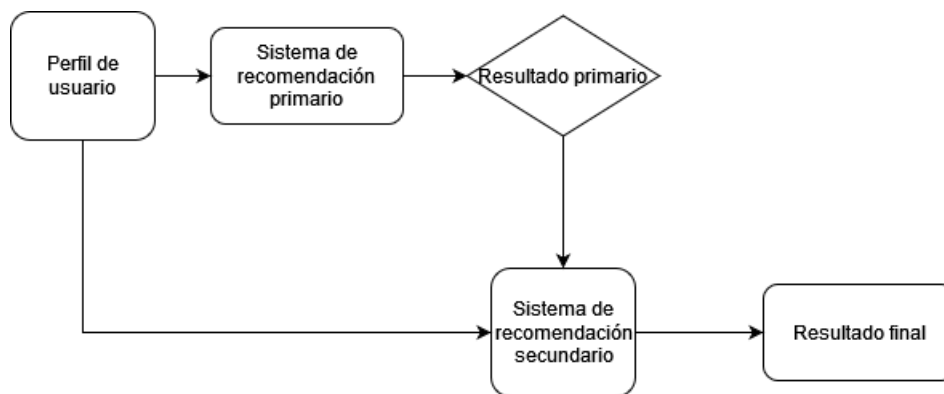


Figura 2.7: Esquema de sistema de recomendación híbrido cascada [16]

Esto permite al sistema evitar el empleo de la segunda técnica, de menor prioridad, en elementos que ya están bien diferenciados por la primera o que están lo suficientemente mal calificados como para que nunca se recomienden. Por ejemplo el recomendador de restaurantes

EntreeC [34], es un recomendador colaborativo y basado en conocimientos en cascada. Este sistema, utiliza las recomendaciones de restaurantes generadas por el recomendador primario, que en este caso es el basado en conocimiento, para luego colocarlas en grupos de igual preferencia y así emplear una técnica colaborativa para romper empates, refinando aún más las sugerencias en cada grupo.

2.3 Estrategias para la recomendación grupal

Actualmente, existen en la literatura varios enfoques propuestos para la recomendación de ítems a un grupo [32, 21, 2, 12]. Estos, varían en el criterio que utilizan a la hora de considerar los intereses de los usuarios. Algunos, se basan en modelos y técnicas de agregación y otros, en la intersección de los intereses o preferencias. En particular en este trabajo, se propone la agregación de los intereses ya que esto da lugar a la serendipia, hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, en la recomendación [60].

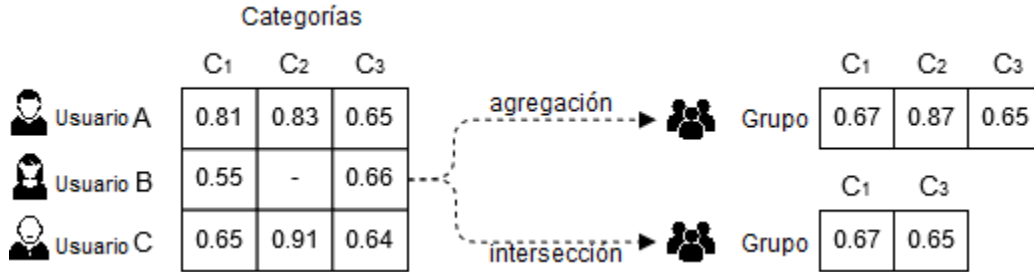


Figura 2.8: Agregación vs intersección de intereses en un grupo de usuarios [42]

Como se aprecia en la Figura 2.8, en la intersección se están omitiendo los intereses de los usuarios A y C en la categoría dos, lo que podría decantar en una mala interpretación del perfil grupal y, por ende, una recomendación menos certera.

2.3.1 Estrategias de agregación

La generación de recomendaciones ha sido un área de enfoque constante para los desarrolladores de sistemas de recomendación, lo que ha llevado al desarrollo de una amplia gama de técnicas a lo largo del tiempo. Estas técnicas se pueden clasificar principalmente en tres enfoques según la literatura [45, 5, 14, 52, 53]:

- **Agregación de perfiles:** Se utilizan diversas técnicas de agregación aplicadas a los perfiles individuales de los miembros del grupo para generar un perfil grupal que pretende representar al grupo en su conjunto. La elección del método de agregación suele depender de los datos que conforman los perfiles de usuario. Por ejemplo, en el caso de recomendar películas donde el sexo y la edad son datos del perfil de cada usuario, el perfil grupal tendría los mismos campos cuyos valores son una agregación (ver Figura 2.9): la edad

se podría agregar utilizando el promedio de las edades del grupo, mientras que el sexo, al no ser un atributo cuantitativo, se determinaría según el sexo que tenga la mayoría de los miembros del grupo.

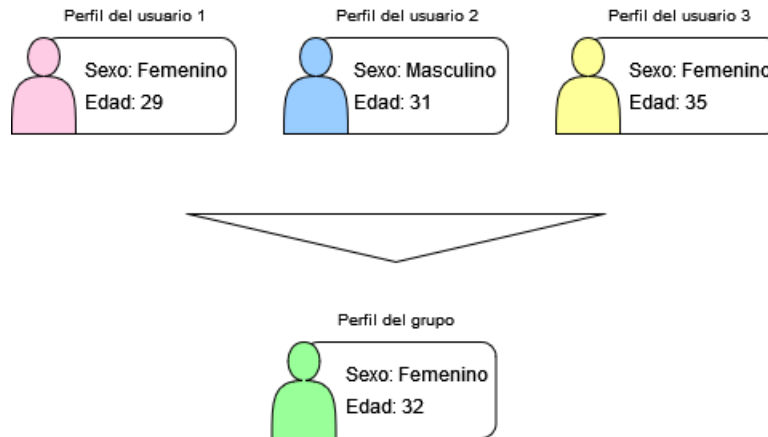


Figura 2.9: Agregación de perfiles

- **Agregación de preferencias individuales:** Este enfoque implica la creación de un usuario virtual que representa al grupo. Las preferencias de este usuario virtual se derivan de la combinación de las preferencias de los miembros del grupo (ver Figura 2.10). Una vez que se ha creado este usuario con sus preferencias, se le hace una recomendación como si fuera un usuario individual utilizando los sistemas de recomendación individuales tradicionales. Esta recomendación se aplica al grupo en su conjunto. Por ejemplo, si hay tres usuarios, se determina la valoración del grupo para cada elemento mediante una técnica de agregación aplicada a las valoraciones de cada usuario para esos elementos. Es importante destacar que si algún usuario no ha valorado un elemento, el sistema debe predecir la valoración, ya sea mediante un valor promedio o utilizando un recomendador individual.

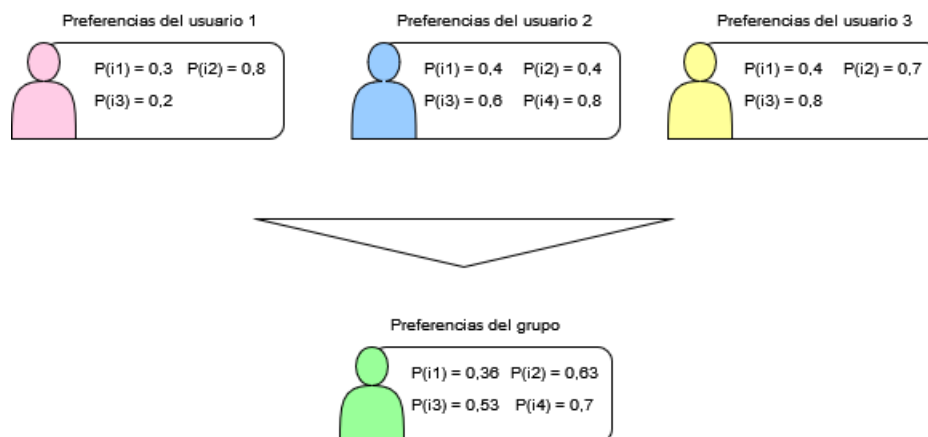


Figura 2.10: Agregación de preferencias

- Agregación de recomendaciones: Este enfoque se basa en la estimación de una recomendación grupal a partir de las recomendaciones individuales para cada miembro del grupo [5] (Figura 2.11).

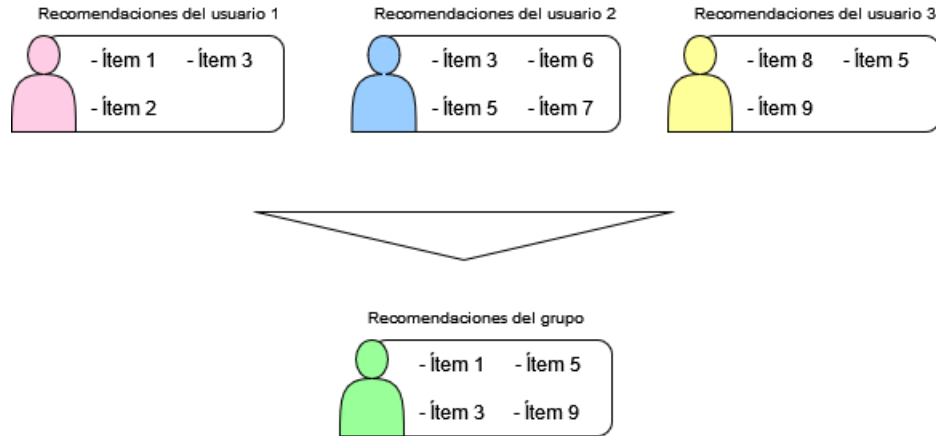


Figura 2.11: Agregación de recomendaciones

Como se aprecia en la Figura 2.11, las recomendaciones del grupo surgen de realizar la intersección entre cada par de recomendaciones individuales.

2.4 Trabajos relacionados

Desde la aparición de los primeros artículos de investigación sobre sistemas de recomendación a mediados de la década de los noventa se han propuesto diversos trabajos y aplicaciones para la recomendación de puntos de interés y grupos de turismo. En esta sección se describen algunos de los más relevantes.

2.4.1 STAR

Este sistema de recomendación turístico, utiliza la tecnología de configuración para ayudar a un turista a organizar un tour por la ciudad de Torino, Italia [30]. Para ello, pide al usuario ingresar una serie de datos como son el día de su visita, cuánto durará, sus preferencias e intereses. STAR plantea la definición de una agenda turística como un problema de configuración y, por lo tanto, utiliza un motor de planning para ayudar al usuario a organizar su agenda personal. Este enfoque se basa en la observación de que una agenda turística es un objeto compuesto cuyos componentes básicos son las actividades, sobre las cuales se aplica un conjunto de restricciones.

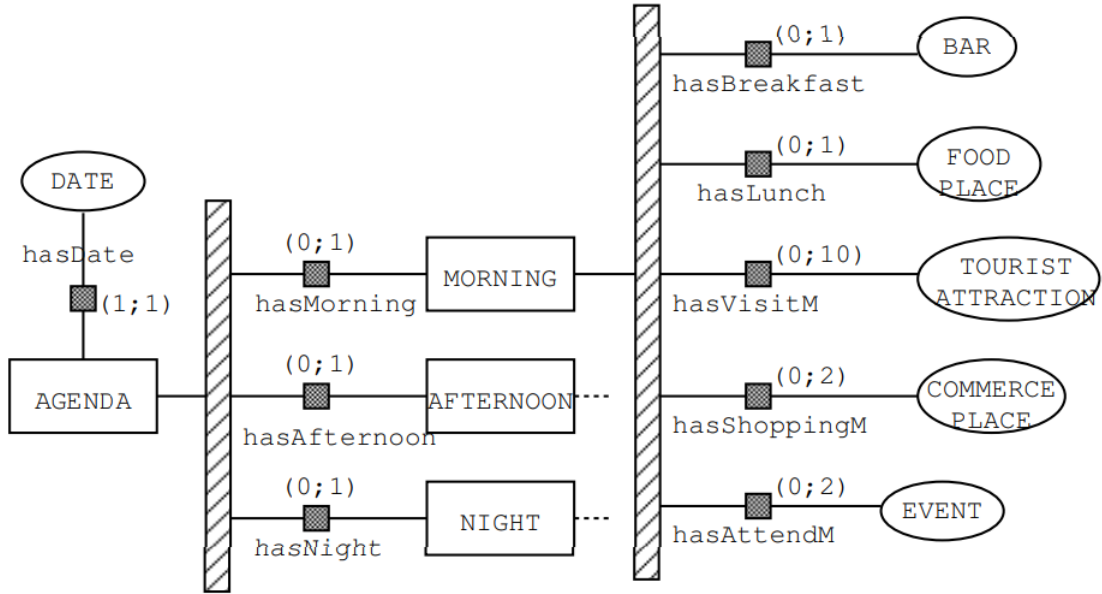


Figura 2.12: Esquema de categorías de STAR [30]

La agenda consta de tres partes que representan los intervalos de tiempo de un día: *hasMorning*, *hasAfternoon* y *hasNight*, que son una instancia del objeto *Morning*, *Afternoon* y *Night*, respectivamente. El rango de las posibles cardinalidades para estos roles se expresa mediante el intervalo (0;1), lo que significa que puede haber como máximo un componente jugando cada rol y que todos los roles son opcionales como se aprecia en la Figura 2.6.

Los atributos de Morning (y, de manera similar, Afternoon y Night) representan las actividades que se pueden realizar en este intervalo de tiempo. En general, una visita a una atracción turística puede ser de corta, media o larga duración. Dado que una visita corta dura aproximadamente media hora (para este prototipo), parece razonable programar como máximo diez visitas a atracciones por la mañana. Del mismo modo, dado que hacer compras o asistir a un evento lleva por lo menos un par de horas, es razonable planificar hacer compras en dos lugares o asistir a dos eventos diferentes en la mañana como máximo.

Cada una de estas actividades se modeló como un Tourist Item. Este, posee cinco características comunes a todas sus subclases: *location*, que identifica un área dentro de la ciudad; *timeUnits*, que representa el tiempo que le tomará al turista realizar esa actividad y tres booleanos *openMorning*, *openAfternoon*, *openNight*, que indican el estado de apertura de esa actividad para cada momento del día. Cada subclase tiene una característica adicional además de las heredadas. Tourist Attraction por ejemplo, posee *barriers* que representan la presencia y el tipo de barreras físicas para las personas con discapacidad. Building tiene una característica adicional *estilo*, que representa el estilo artístico del edificio (por ejemplo, barroco). Park sólo hereda las características de Tourist Attraction, mientras que Museum restringe el valor establecido de la función *timeUnits* a 4; 8, lo que significa que no es posible apreciar un museo con una visita muy corta (es decir, en 1 unidad de tiempo).

Para aplicar las distintas restricciones establecidas por el usuario al dominio de

actividades se utilizó una lógica de predicados bajo el framework FPC [43]. Por medio de expresiones R como $R \equiv \langle p11..p1h \rangle, \dots, \langle pr1..prk \rangle$ donde cada conjunto $\langle pu1, \dots, pij \rangle$ es un camino dentro de la estructura de la agenda. Por ej.,

$$\begin{aligned} &\langle hasMorning, hasBreakfast \rangle, \langle hasMorning, hasLunch \rangle, \\ &\langle hasMorning, hasVisitM \rangle, \langle hasMorning, hasShoppingM \rangle \end{aligned}$$

denota el conjunto de todas las actividades turísticas programadas en horario de mañana.

Cada restricción es un predicado el cuál tiene asociado un peso. Éste, representa la importancia de la restricción y puede tomar un valor real en el intervalo $(0; 1]$ o ∞ .

Por ejemplo, podemos indicar que el tiempo total dedicado por la mañana a las actividades turísticas debe ser preferentemente menos de 11 y no debe exceder 12 unidades de tiempo mediante los siguientes predicados:

$$\begin{aligned} \sum(\langle touristItem; timeUnits \rangle) &\leq 10, w \neq \infty \\ \sum(\langle touristItem; timeUnits \rangle) &\leq 12, w = \infty \end{aligned}$$

El motor de configuración toma como entrada la base de conocimientos y las restricciones de FPC que representan los requisitos del usuario y busca una agenda particular que satisfaga todas las restricciones cuyo peso es ∞ , y minimice la suma de los pesos de aquellas distintas de ∞ .

2.4.2 CT-Planner

CT-Planner es un sistema de recomendación turístico web escrito en JavaScript y accesible desde la mayoría de los dispositivos móviles (celulares, tablets, etc.) [37]. Este sistema de recomendación de tipo colaborativo, planifica la mejor ruta turística dentro Japón (actualmente soporta 25 destinos de ese país) a partir de sólo dos entradas: el destino y estilo de viaje (Ver Figura 2.13). Esto, además de hacerlo más amigable ya que libera al usuario de tener que ingresar manualmente una alta cantidad de datos de entrada, lo vuelve innovador ya que es no algo que ocurre en la mayoría de los sistemas de recomendación turísticos.

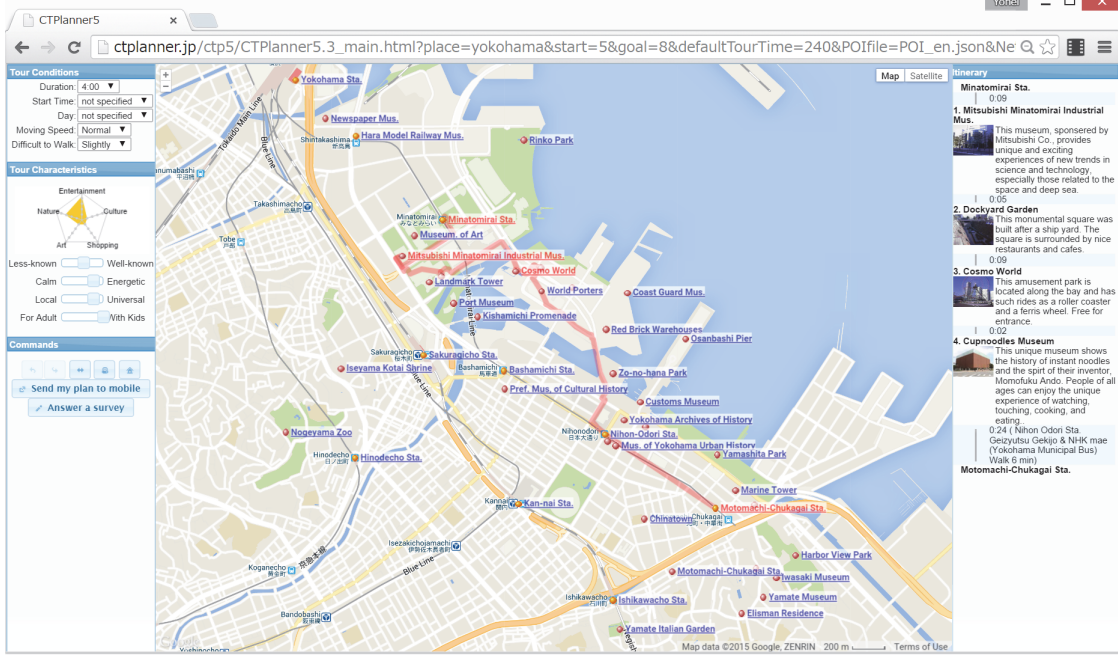


Figura 2.13: Pantalla principal de CT-Planner5 [37]

En lo que respecta al algoritmo para el cálculo de la mejor ruta, CT-Planner formaliza el problema de la siguiente manera:

Dado un grafo (V, E) , la utilidad esperar de cada nodo u_i , el tiempo de visita t_{visit} , el tiempo de viaje $t_{travel_{ij}}$, nodo origen $v_{ori} \in V$, nodo objetivo $v_{goal} \in V$, y restricción de tiempo T , encontrar una serie de nodos para visitar $v_{a1}, \dots, v_{ak}$ ($v_{a_i} \in V$) que maximice la suma de utilidades bajo las siguientes tres restricciones:

$$\sum_{i=1}^k t_{a_i}^{visit} + \sum_{i=1}^{k+1} t_{a_i a_j}^{travel} \leq T, v_{a0} = v_{ori}, v_{a_{k+1}} = v_{des} \quad (2.1)$$

Si bien el planteo es esencialmente el Problema del Viajante Selectivo (STSP), el cuál se considera NP-hard [38], este sistema se vale de un algoritmo genético para generar soluciones semi-óptimas. El mismo consta de tres etapas que se describen a continuación y considera cuatro parámetros de entrada: el número de generaciones N , el número de planes supervivientes en cada generación n , la tasa de crossover c , y la tasa de mutación m .

1. Inicialización: se generan n planes iniciales, comenzando en el punto de salida dado, que visitan un número de POIs aleatoriamente seleccionados y terminan en el lugar de llegada dado.
2. Evolución: el siguiente proceso se repite N veces:
 - Crossover: se seleccionan dos planes P_a y P_b aleatoriamente de los n existentes y se crea un híbrido (es decir, un plan que combina la primera parte de P_a y última parte de P_b y luego elimina la redundancia de puntos de interés). Esto se repite cn veces (cn : crossover rate). Como resultado, se obtienen $(1 + c) * n$ planes.

- Mutación: se selecciona un plan P_c de los planes existentes y reemplaza un POI visitado en P_c por otro POI seleccionado aleatoriamente. Esto se repite $(1+c)*m*n$ (m: tasa de mutación).
 - Competición de Supervivencia: Seleccionamos dos planes al azar de los $(1+c)*n$ existentes y se elimina el que tenga una puntuación más baja. Esto se repite $c*n$ veces.
3. Selección del mejor plan: De los n planes existentes, se selecciona aquel que tiene la mayor puntuación de utilidad.

Si N y n aumentan, la solución se vuelve mejor, pero el tiempo de cálculo aumenta. Por esta razón, se configuraron los parámetros de manera que el cálculo finalice en un segundo.

CT-Planner permite establecer condiciones al tour como el tiempo de comienzo y la duración, y ajustar parámetros como la velocidad de desplazamiento y la dificultad para caminar. Cómo mejora a ello se podrían establecer automáticamente obteniendo información del estado del tráfico en ese momento. Además de estas condiciones, este sistema de recomendación turístico permite ajustar las características que tendrá el tour. Si el usuario desea un recorrido enérgico por lugares populares con niños, por ejemplo, la recomendación se inclinará por sitios de entretenimiento como podrían ser un parque, una plaza o un shopping. Esto permite una mayor adaptación a las necesidades y preferencias del turista.

2.4.3 Tabla de trabajos relacionados

Dado que el campo de la recomendación y, puntualmente, la recomendación en el ámbito turístico es objeto de numerosas investigaciones y trabajos, se enumeran los más relevantes junto con las características principales de cada uno en una tabla que se adjunta al presente trabajo.

2.5 Resumen

En el presente capítulo, se desarrollaron los conceptos más importantes para entender y comprender el funcionamiento del sistema de recomendación que en este trabajo de tesis se expone. Además, se recopilaron los trabajos más relevantes asociados a sistemas de recomendación en el ámbito turístico.

Capítulo 3

Enfoque propuesto

Imaginemos un turista que decide pasar un fin de semana en la ciudad de Tandil. Al ser una persona que le agrada estar al aire libre, le interesa conocer las opciones naturales que presenta la ciudad pero como es su primera vez, no tiene muy en claro a donde ir. En este sentido se propone TourWithMe, un sistema de recomendación híbrido que intenta inferir los intereses del turista y le sugiere un conjunto de lugares para visitar, así como también personas cercanas para formar un grupo. El presente capítulo, tiene como propósito describir las distintas etapas involucradas en la determinación de las preferencias del turista, la recomendación de los puntos de interés y la formación del grupo turístico. Primero, en la sección 3.1 se da una breve descripción general y luego se desarrolla cada etapa en las secciones siguientes.

3.1 Descripción general

El enfoque que aquí se propone intenta determinar un conjunto de lugares que puedan resultar de interés a un grupo de turistas basándose en su historial de visitas. A partir de este historial, se elabora un perfil turístico, es decir, un conjunto de preferencias que representan los intereses del turista. En base a este perfil, se generan por un lado la recomendación de puntos de interés y por otro la formación de un grupo turístico, TourWithMe da la posibilidad de formar un grupo con turistas cercanos cuyo perfil sea compatible para visitar sitios recomendados.

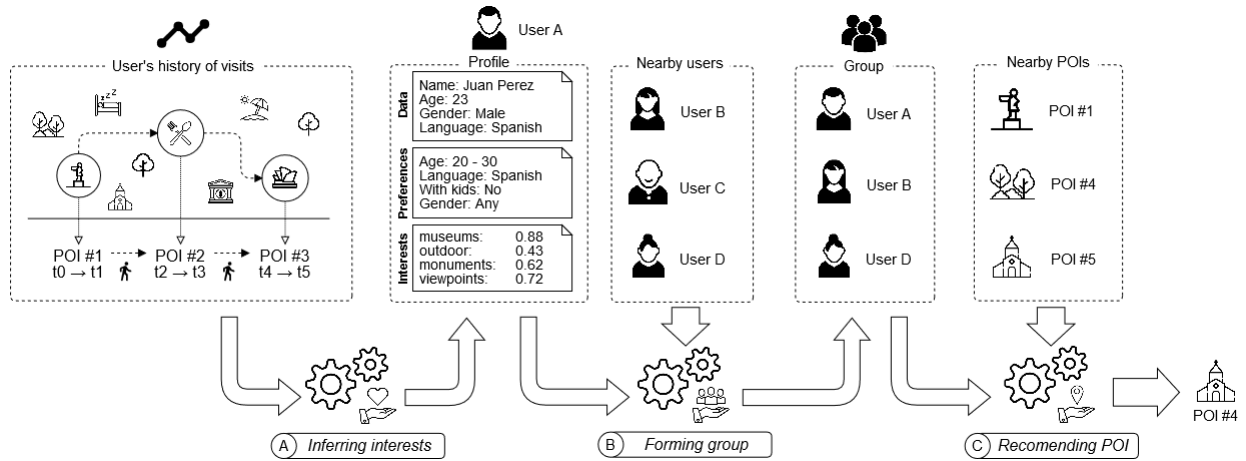


Figura 3.1: Esquema general de TourWithMe [42]

Como se aprecia en la Figura 3.1, TourWithMe consta de tres etapas. En la etapa etiquetada como A en la Figura 3.1, se infiere los intereses del usuario a partir de su geolocalización. Al conocer su ubicación, se pueden registrar los POIs visitados, el tiempo que pasó en cada uno, y el tiempo que le tomó llegar a ellos, es posible estimar el interés del mismo en esos POIs y así generar un perfil de usuario. Luego en la etapa etiquetada como B de la Figura 3.1, TWM le sugiere formar un grupo con usuarios cercanos que tengan intereses similares. De esta manera, hay más posibilidades de encontrar un POI que sea atractivo para todos los integrantes. Finalmente en la etapa etiquetada como C, se recomienda al grupo aquellos POIs considerando el perfil turístico de cada uno de sus miembros.

3.1.1 Generación del perfil turístico

En esta sección se describe el enfoque utilizado para la determinación de las preferencias que tiene el turista. El mismo, considera la relación que existe entre la duración del viaje hacia un lugar visitado y el tiempo que dura la visita como parámetro de interés del usuario [58]. Sabiendo la preferencia que tiene el usuario por un determinado lugar podemos determinar su interés en ese tipo de lugar.

Antes de conocer la heurística utilizada para determinar el grado de preferencias de un turista, es necesario describir qué se considera una visita y como se reconoce el lugar visitado. Primeramente, se considera una visita, cuando una persona pasa más de un determinado tiempo en un sitio turístico, gastronómico, cultural o al aire libre. Cada visita consta de: una ubicación geoespacial, una duración y un trayecto. Este último, junto con la duración de la visita, se utilizan para determinar el conjunto de preferencias del turista interpretando la relación que existe entre la duración del viaje hacia el lugar visitado y el tiempo que dura la visita como parámetro de interés del usuario. Luego, para reconocer el sitio visitado, TourWithMe utiliza la información pública de OpenStreetMap (OSM)¹ para consultar aquellos sitios ubicados en las cercanías de la ubicación actual. Además, es posible considerar aquellos sitios no incluidos en OSM permitiendo aumentar el dominio de lugares y por consiguiente

¹<https://www.openstreetmap.org/>

el historial de visitas. Como se mencionó, el enfoque que aquí se propone intenta inferir los intereses de una persona a partir del historial de visitas.

Para ello, se define la siguiente heurística [42] que describe cuantitativamente lo planteado. Dado un trayecto T , una visita V y un punto de interés P se define la ecuación de interés de un usuario en un punto de interés como:

$$int(T, V, P) = \frac{int_{tiempo-visita}(V, P) + int_{tiempo-viaje}(T, P)}{2} \quad (3.1)$$

Siendo $int_{tiempo-visita}$ el tiempo de duración de la visita y $int_{tiempo-viaje}$ la duración del viaje hacia el mismo. Primero, se evalúan todos los POIs visitados a través de la ecuación 1 y luego se obtiene el interés del usuario en la categoría C asociada a ese POI.

Para determinar el primer término de la Ecuación 3.1, se han propuesto distintas maneras de ponderar el tiempo de una visita a un punto de interés [40]. Si bien, estas tienen en cuenta el promedio para establecer una relación entre las distintas duraciones, este criterio no representa la realidad de aquellos sitios que ofrecen visitas guiadas grupales. Supongamos un museo que ofrece visitas guiadas por 1 y 2 horas. Un promedio de 1,5 hs. no sería representativo para medir el interés de un usuario que toma el tour de 1 hora, por ejemplo. Además, el valor que se obtiene de esta forma no es un valor normalizado. En este sentido, se propone considerar el porcentaje acumulado de duración de visitas como índice para obtener el interés de un usuario en un POI [42].

Siendo $V_{d,p}$ las visitas de duración d al punto de interés p y V_p la cantidad de visitas realizadas a ese punto de interés, se plantea:

$$int_{tiempo-visita}(V, P) = \frac{\sum_{d=0}^{duracion(V)} V_{d,p}}{|V_{d,p}|} \quad (3.2)$$

De esta forma, si se pasan 14 minutos en p y 60 % de las visitas tienen una duración de menos de 14 minutos, el interés de esa persona en p será de 0.6.

Siguiendo con el análisis de la ecuación (3.1), estudios e investigaciones afirman que aquellas personas que viajan más tiempo para llegar a un POI, están más interesados en estos [51, 6]. Teniendo en cuenta esta afirmación, para el segundo término de la ecuación (3.1) se plantea una relación entre el tiempo que el usuario pasa en el POI y el tiempo que le tomó llegar al mismo.

Formalmente:

$$int_{tiempo-viaje}(T, V) = \frac{duracion(T)}{duracion(T) + duracion(V)} \quad (3.3)$$

Donde $int_{tiempo-viaje}$ representa la relación que existe entre la duración de un viaje directo desde una locación hacia un POI y la duración de la visita al mismo.

Dado que el trayecto desde una ubicación base B hacia un punto de interés no siempre es directo, se plantean en la Figura 3.2 distintos escenarios y la manera en que queda conformada la ecuación (3.3).

I. El viaje tiene sólo una ubicación base B (casa o trabajo)	
Viaje tipo 1: sólo una visita	
	$T_t = T_1 + T_2$ $T_a = T_{a1}$ $\tau = \frac{T_t}{T_t + T_a}$
Viaje tipo 2: más de una visita	
	Para un patrón con más de una visita, el tiempo de viaje se asigna proporcionalmente a los tiempos de estadía en los lugares de actividad. Por ejemplo: Si $T_{a1} = 1$, $T_{a2} = 12$ y $T_{a3} = 1$ y $T_1 + T_2 + T_3 + T_4 = 24$ $\Rightarrow T_1' = 2$, $T_2' = 20$ y $T_3' = 2$ $\tau = \frac{T'}{T' + T_a}$
II. El viaje tiene dos bases (casa y trabajo)	
Viaje tipo 3. Sin actividades (patrón de viaje simple)	
	$T_t = T_1 + T_2$ $T_a = T_{a1}$ $\tau = \frac{T_t}{T_t + T_a}$
Viaje tipo 4. Con una actividad adicional.	
	Para un patrón con dos bases, el tiempo de viaje empleado en los lugares de actividad visitados se calcula restando "el tiempo de viaje necesario para un viaje directo entre bases" del "tiempo total de viaje real". Los pasos son: 1. Determinar el tiempo de viaje básico entre las ubicaciones de las bases. 2. Tiempo de viaje empleado para visitar la actividad adicional, $T' = \text{tiempo total de viaje real } (T_1 + T_2) - T_t \text{ básico};$ y 3. el índice TTR $\tau = \frac{T'}{T' + T_a}$
Viaje tipo 5. Con más de una actividad	
	Similar al enfoque de viaje tipo 4, combinado con el enfoque de viaje tipo 2 1. Calcular T' (tiempo dedicado a visitar actividad adicional como tipo de viaje 4); y 2. Distribuir T' para cada actividad, ponderada por la cantidad de T_a, como tipo de viaje 2.

Figura 3.2: Tipos de trayecto y formas de calcular su duración. [58]

Una vez obtenido el interés de un usuario en un POI, se estima la preferencia de éste para con ese tipo de lugar. Aquellos POIs extraídos de OSM, poseen un par clave-valor para indicar la categoría a la que pertenece cada POI. Por ejemplo, el museo Le Louvre posee el par “tourism”:”museum” para indicar que es un “museo”. Para obtener la preferencia en la categoría entonces, se calcula el promedio de interés del usuario U en todos los POIs p pertenecientes a esa categoría C como [42].

Formalmente:

$$int_{inferred}(U, C) = \frac{\sum p \in C_{interest}(U, P)}{|C|} \quad (3.4)$$

A partir de los resultados de la ecuación (3.4), se obtiene el perfil de movilidad del usuario que se utiliza para la formación del grupo turístico y la recomendación de POIs.

3.1.2 Formación del grupo turístico

Una vez obtenido el perfil turístico, se procede a la formación del grupo. Para ello, se consideran los resultados de los cálculos mencionados en la sección 3.1.1 y las preferencias ingresadas manualmente. Además de estas, el turista puede especificar ciertos parámetros para la búsqueda como son: la cantidad de integrantes del grupo a formar, el rango etario del mismo, el sexo de sus integrantes y el idioma hablado. Una vez ingresados, se procede a formar un grupo con aquellos turistas que estén en la misma ciudad o dentro de un radio determinado de cercanía. Para ello, se tiene en cuenta la distancia rectilínea o de Manhattan [47]. La misma, se define según la fórmula:

Siendo los vectores $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ y $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ se define la distancia rectilínea entre ambos como:

$$d(p, q) = ||p - q|| = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i| \quad (3.5)$$

Si bien existen otras alternativas para calcular la distancia entre dos puntos del plano como la distancia circular o la distancia Euclídea, estas no son del todo correctas para este caso en particular. En el caso de la distancia circular, esta tiene en cuenta la curvatura de la Tierra por lo que está pensada para aquellos casos en los que hay grandes distancias involucradas (miles de kilómetros) y, por otro lado, la distancia Euclídea no considera el plano urbano, es decir, las manzanas, rotondas o edificios que ocasionan que un trayecto de un punto a otro no sea siempre recto. Esta problemática se conoce como la "Geometría del Taxista" [7].

Luego, se evalúa la similitud de cada turista cercano encontrado. Para ello, se compara el perfil de movilidad de cada uno a través de la ecuación de similitud de coseno suave [55].

Siendo U_i la característica i del usuario U , v_i la característica i del usuario v , y s_{ij} la similitud entre ambas.

$$\text{CosenoSuave}(U, v) = \frac{\sum_{i,j}^N s_{i,j} U_i v_j}{\sqrt{\sum_{i,j}^N s_{i,j} U_i U_j} \sqrt{\sum_{i,j}^N s_{i,j} v_i v_j}} \quad (3.6)$$

El conjunto de usuarios que presenta el mayor valor de similitud, se considera para la formación del grupo. Para ello, se define un coeficiente que mide el grado de cohesión del mismo. Este coeficiente, se calcula como el promedio entre los cosenos de cada par de integrantes y aquel grupo que presente el mayor grado de cohesión, es el que finalmente se le recomienda a los turistas.

3.1.3 Recomendación de puntos de interés

Para la recomendación de los puntos de interés que conforman el tour para el grupo, se clasifican todos los POIs cercanos del ámbito turístico obtenidos de OSM. Estos, se rankean de acuerdo a la diferencia entre el valor promedio de interés de un grupo g en una categoría c y el valor de variación máximo de interés del grupo en esa categoría. Si bien, se puede establecer un ranking de POIs de acuerdo al valor promedio de interés del grupo en cada categoría [46], esto no considera la variación de intereses entre los integrantes del grupo, lo que puede ocasionar una recomendación menos eficaz. Para ilustrar este argumento, supongamos la siguiente tabla de intereses de un grupo.

	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3
Usuario 1	0.54	0.52	0.81
Usuario 2	0.43	0.65	0.13
Usuario 3	0.51	0.33	0.88
Promedio	0.49	0.50	0.60

Tabla 3.1: Tabla de preferencias de un grupo turístico

Teniendo en cuenta las preferencias de la Tabla 3.1 y el valor promedio de interés en cada categoría, el ranking quedaría en el orden: $C3$, $C2$, $C1$. Sin embargo, priorizar aquellos POIs de la categoría $C3$ no sería del todo justo para el Usuario 2 en cambio, recomendar POIs de la categoría $C1$ satisface de igual manera a todos los integrantes. Teniendo esto en cuenta entonces, se define la ecuación 3.7 donde dado grupo G y una categoría c se computa la diferencia entre *intAverage* que representa el interés promedio del grupo en esa categoría y, el promedio de diferencia entre el máximo y mínimo interés del grupo en esa categoría como [42]:

$$difInterest(G, c) = intAverage(G, c) - \frac{maxInterest(G, c) - minInterest(G, c)}{|G|} \quad (3.7)$$

Los cinco POIs mejor rankeados según la ecuación (3.7) son los que conforman el recorrido. Siguiendo con el ejemplo de la Tabla 3.1, el ranking de categorías quedaría: $C1$, $C2$, $C3$.

3.2 Resumen

En resumen, TourWithMe es un sistema de recomendación híbrido que utiliza el enfoque basado en contenido junto con técnicas de filtrado colaborativo para recomendar sitios y grupos turísticos. Como se menciona en la sección 3.1.1, se utilizan diversas técnicas para obtener el perfil del usuario teniendo en cuenta el historial de visitas y los distintos tipos de viajes que este realizó. A partir de ese perfil, se le sugiere formar un grupo con

aquellos turistas que poseen perfiles similares según la fórmula del coseno suave definida en la sección 3.1.2 y luego, se le recomienda al grupo un conjunto de lugares clasificados mediante la ecuación (3.7), que puedan resultar de interés a todos sus integrantes.

Capítulo 4

Diseño e implementación

En el presente capítulo, se describe la implementación de las distintas etapas que conforman TourWithMe. En particular, en la sección 4.1 se detalla el sistema operativo y las herramientas utilizadas para implementar el sistema y luego, se describen las soluciones y algoritmos en las secciones siguientes. Este sistema, cuenta con una aplicación móvil y una interfaz de aplicación (API) que se utiliza para la conformación de los grupos turísticos.

4.1 Android y herramientas

4.1.1 Android

TourWithMe fue desarrollado para Android en el lenguaje Java. Este sistema operativo, además de ofrecer servicios y libertades para el desarrollo de aplicaciones, es de código abierto y se encuentra presente en la mayoría de los dispositivos móviles a nivel global como se aprecia en el siguiente gráfico.

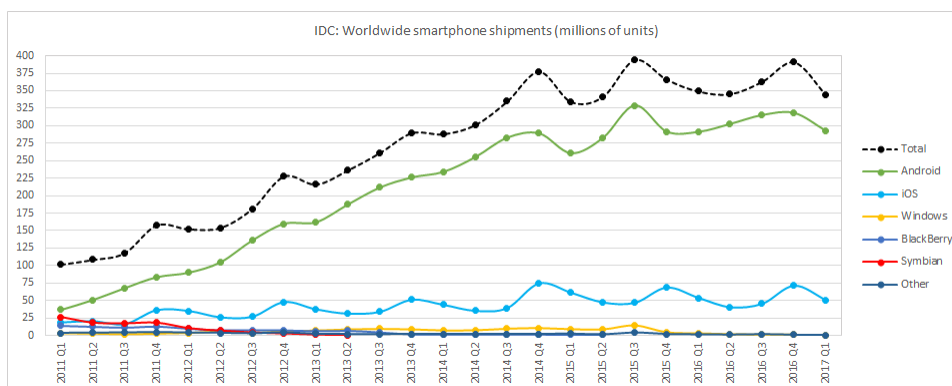


Figura 4.1: Distribución mundial de sistemas operativos móviles
[57]

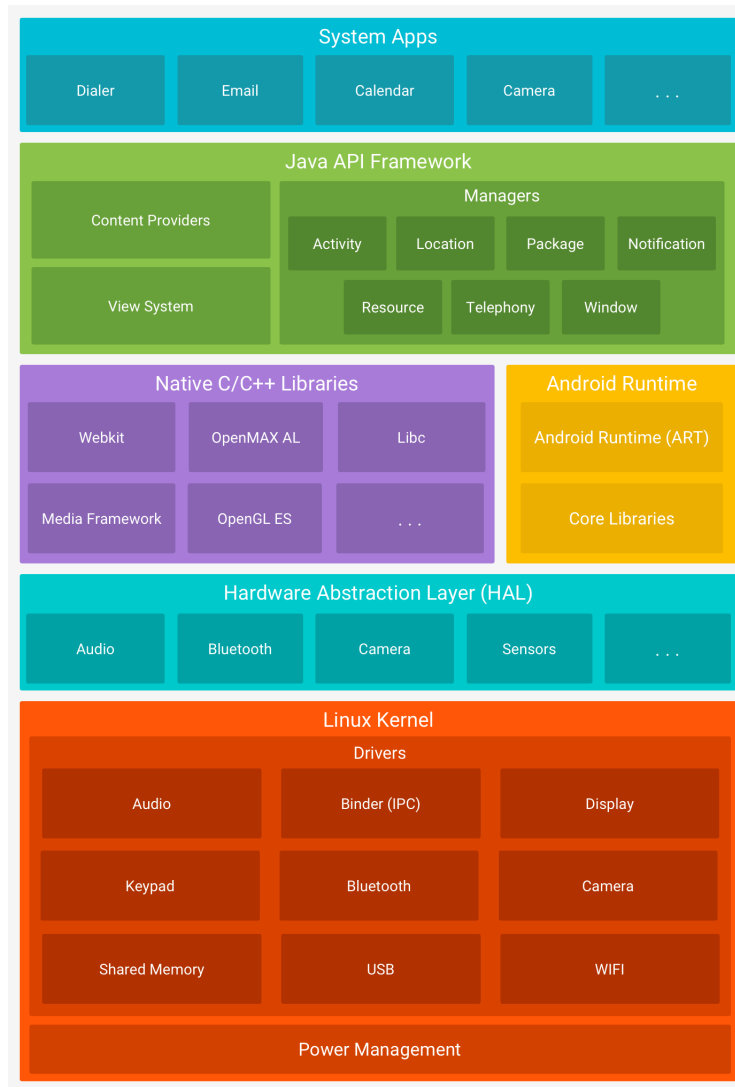


Figura 4.2: Pila de software de Android
[4]

La arquitectura de Android es de código abierto basado en Linux creada para una amplia variedad de dispositivos. En la figura 4.2, se muestran los componentes principales de este sistema operativo.

Sobre el kernel de Linux, se encuentra la capa de abstracción de hardware (HAL). La misma, brinda interfaces estándar que exponen las capacidades de hardware del dispositivo al marco de trabajo de la API de Java de nivel más alto. La HAL consiste en varios módulos de biblioteca y cada uno de estos implementa una interfaz para un tipo específico de componente de hardware, como el módulo de la cámara o de Bluetooth. Cada app ejecuta sus propios procesos con sus propias instancias del tiempo de ejecución de Android (ART). El ART está escrito para ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos de memoria baja ejecutando archivos DEX, un formato de código de bytes diseñado especialmente para Android y optimizado para ocupar un espacio de memoria mínimo [4].

Todo el conjunto de funciones del sistema operativo Android, está disponible en el lenguaje Java. Estas, son los cimientos para crear apps simplificando la reutilización de componentes del sistema y servicios centrales y modulares, como los siguientes [4]:

- Un **sistema de vistas** enriquecido y extensible que puedes usar para compilar la IU de una app; se incluyen listas, cuadrículas, cuadros de texto, botones e incluso un navegador web integrable.
- Un **administrador de recursos** que te brinda acceso a recursos sin código, como strings localizadas, gráficos y archivos de diseño.
- Un **administrador de actividad** que administra el ciclo de vida de las apps y proporciona una pila de retroceso de navegación común.
- **Proveedores de contenido** que permiten que las apps accedan a datos desde otras apps, como la app de Contactos, o compartan sus propios datos.

En lo que respecta al sistema de vistas, las mismas se crean y editan a través de objetos *View* y *ViewGroup* que se llaman desde una *Activity*. Cada *View*, representa un elemento con el que el usuario puede interactuar, como un botón. Un *ViewGroup* es un contenedor invisible que define la estructura de diseño de la *View* y otros objetos *ViewGroup*, como se muestra en la Figura 4.3.

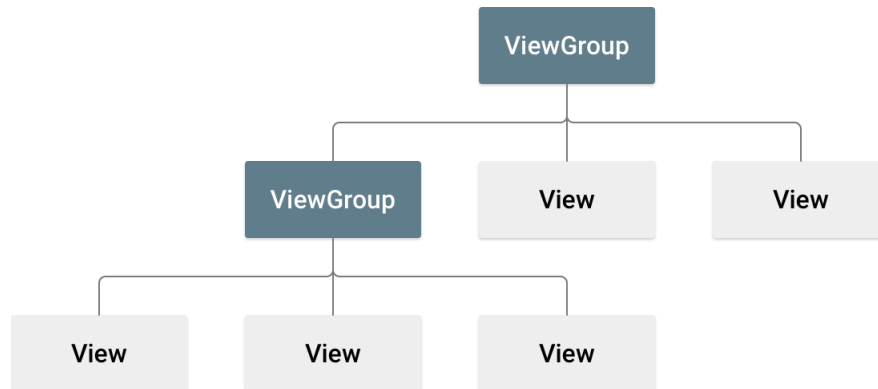


Figura 4.3: Ilustración de una jerarquía de vistas, que define un diseño de UI [22]

Cada vista, y los elementos de diseño que la componen, se definen en un archivo XML. El mismo, se compila en una *View* al momento de crear la *Activity*. Cada *View* puede albergar, además de los componentes básicos de la UI, a lo que se conoce como *Fragmento* o *Fragment*. Un *Fragment* representa una parte reutilizable de la IU. Cada *Fragment*, define y administra su propio diseño, tiene su propio ciclo de vida y puede administrar sus propios eventos de entrada. Los fragmentos no pueden existir por sí solos, deben estar alojados por una actividad u otro fragmento. La jerarquía de vistas del fragmento forma parte de la jerarquía de vistas del host o está conectada a ella [22]. Este componente, es una parte fundamental de la UI de TourWithMe. El mismo, se detalla en las secciones siguientes.

4.1.2 Android Studio

TourWithMe fue desarrollado utilizando el entorno de desarrollo Android Studio. Android Studio, además de brindar herramientas de compatibilidad con la gran mayoría de los dispositivos, provee facilidades para el desarrollo de componentes lógicos y gráficos para aplicaciones móviles. Además, permite migrar código Java a Kotlin por lo que se plantea como trabajo a ser considerado en un futuro. Kotlin, además de ser de código abierto, permite desarrollar aplicaciones para el sistema operativo iOS lo que implica estar disponible en una mayor cantidad de dispositivos.

4.1.3 OpenStreetMap

OpenStreetMap o OSM, es una biblioteca cartográfica colaborativa del mapa mundial [49]. Para desarrollos como el abordado en esta tesis, en los que se trabaja con ubicaciones y lugares del mundo real, resulta de extrema utilidad. En este trabajo en particular, se utiliza OSM para obtener la ubicación e información de los distintos puntos de interés cercanos. Debajo, se muestra una de las consultas realizadas en Overpass Turbo ¹, que es una herramienta web que permite realizar consultas a OSM. En dicha consulta, se buscan obtener los distintos POIs del tipo "bar" dentro del área de la ciudad de Tandil. Para ello, se indica que lo que queremos buscar son los sitios identificados como "nodos", estos pueden ser nodos, carreteras o relaciones, que indican lugares definidos por un área (por ej. un parque). Luego, se introducen como parámetros de entrada las coordenadas de dos puntos que demarcan el área cuadrado de la ciudad y la categoría de interés, que en este caso es "bar".

Consulta:

```
node
["amenity"~"bar"]
(-37.37261278657825,-59.193305969238274,-37.276511554851915,-59.03846740722657);
out;
```

Respuesta:

¹<https://overpass-turbo.eu/>

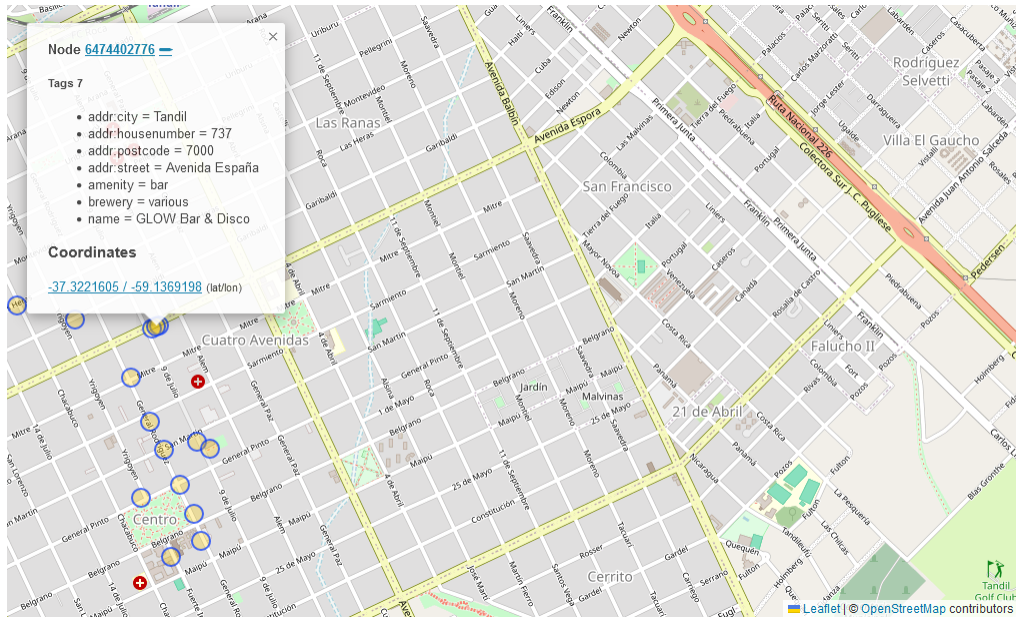


Figura 4.4: Captura extraída de Overpass turbo.

Nótese que en la Figura 4.4, que las categorías a buscar forman parte del conjunto de categorías definidas en OSM para clasificar un tipo de lugar [59]. Para este trabajo, se consideraron las siguientes categorías relacionadas a POIs del ámbito turístico.

Tipo	Categoría de OSM
Cultural	LIBRARY; ARTS_CENTRE; THEATRE; MUSEUM; CINEMA; PLANETARIUM
Natural	WOOD; BARE_ROCK; BEACH; ZOO; VIEWPOINT; THEME_PARK; AQUARIUM; CAMP_SITE; ATTRACTION; NATURE_RESERVE; WATER_PARK; PARK; RURAL_AREA; SPORT_CLUB; STADIUM; MINIATURE_GOLF; GOLF; HORSE_RIDING; PORT
Comida y bebida	CAFE; RESTAURANTE; FAST_FOOD; ICE_CREAM; PUB; RESTAURANT; CASINO; CINEMA; NIGHT_CLUB
Tiendas	SHOPPING; MARKETPLACE; FURNITURE; CLOTHES; BAKERY; PASTA

Tabla 4.2: Tabla de categorías de OSM

4.1.4 Aplicación Asistan

El sistema de recomendación que en este trabajo se describe, se planteó como una extensión de la aplicación móvil Asistan[54]. Esta aplicación, desarrollada en Java para Android se encarga de: la recolección de datos de los distintos sensores del dispositivo, analizar y registrar el historial de movimientos del usuario, y el aprendizaje de patrones en la movilidad del usuario que permiten predecir los próximos destinos que visitará. Para ello, utiliza el sistema de geolocalización que poseen los dispositivos móviles para obtener la ubicación exacta de la persona y, en base a ella, identificar y registrar sus visitas. De esta manera, se genera el historial de visitas a partir del cual se obtiene el perfil de movilidad y, posteriormente, la recomendación de puntos de interés.



Figura 4.5: Esquema general de Asistan
[54]

El diagrama general del enfoque propuesto se ilustra en la Figura 4.5. Este enfoque consta de tres elementos responsables de llevar a cabo las tres funcionalidades mencionadas: la adquisición de datos de diversos sensores del dispositivo; el procesamiento de estos datos para identificar estancias, desplazamientos y lugares visitados por el usuario; y el análisis de los patrones de movilidad del usuario con el fin de predecir sus próximos destinos. Todos estos componentes se ejecutan completamente en los dispositivos móviles de los usuarios, lo que evita la exposición de datos sensibles que podrían comprometer su privacidad.

4.2 Arquitectura y algoritmos

Como se mencionó anteriormente, TourWithMe es una extensión de la aplicación móvil Asistan y se plantea como un sistema de recomendación híbrido. Se conforma por dos proyectos, por un lado el módulo dentro de la aplicación móvil Asistan y por otro la interfaz de aplicación llamada TourWithMe API. En la presente sección, se describen los distintos componentes que los conforman y la manera en que estos interactúan para obtener la recomendación de POIs y grupos turísticos.

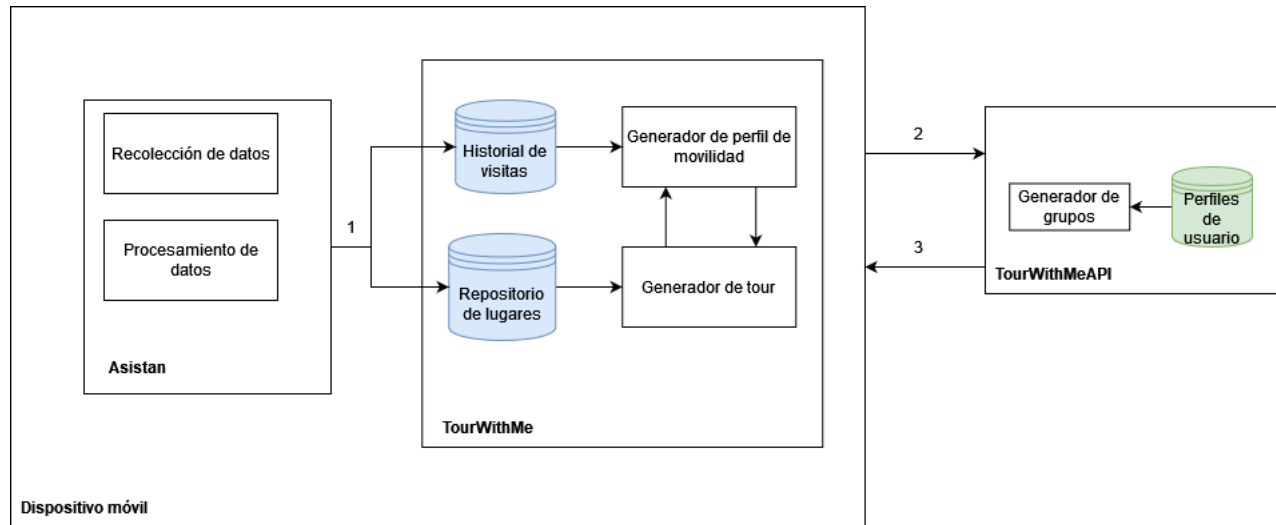


Figura 4.6: Arquitectura de TourWithMe.

En la etiqueta marcada como 1 de la Figura 4.6 al obtener la ubicación del dispositivo, Asistan tratará de determinar si se encuentra en un lugar reconocido. Para ello, compara las coordenadas actuales con las registradas en OSM. Si es así, se da de alta un registro con la información del POI en un sistema de base de datos SQLite y se marca como visitado. Si el POI visitado no se encuentra dentro de los obtenidos de OSM, se le pide al usuario que lo identifique mediante un nombre y una categoría. De esta manera, se consideran visitas a sitios no registrados en OSM permitiendo abarcar una mayor cantidad de lugares que enriquecen la generación del perfil y la recomendación de puntos de interés.

En la etiqueta marcada como 2 de la Figura 4.6, se envía a API la información personal del usuario junto con su ubicación actual y preferencias. Si el usuario ya existe, se actualiza su información. Finalmente en la etiqueta marcada como 3, al momento de consultar por turistas cercanos, estos se filtran en la nube de acuerdo a su similitud y se envían al dispositivo. Se detallan estas interacciones en las secciones siguientes.

Como se aprecia en la Figura 4.6, se agregan dos componentes lógicos a Asistan. Por un lado, se encuentra el generador de perfil de movilidad que consulta el historial de visitas que el usuario realizó, y mediante las heurísticas planteadas en el capítulo 3 obtiene un listado de preferencias. Por otro, el generador de tour que toma las preferencias del grupo turístico y selecciona aquellos lugares que puedan resultar de mayor interés.

4.2.1 Aplicación TourWithMe

Como se menciona al principio del capítulo, la aplicación móvil TourWithMe se implementó como un módulo dentro de Asistan. TWM, cuenta con los componentes lógicos **ProfileGenerator** y **TourGenerator** para la generación del perfil de movilidad y la conformación del tour respectivamente, así como también las actividades y entidades necesarias para su funcionalidad.

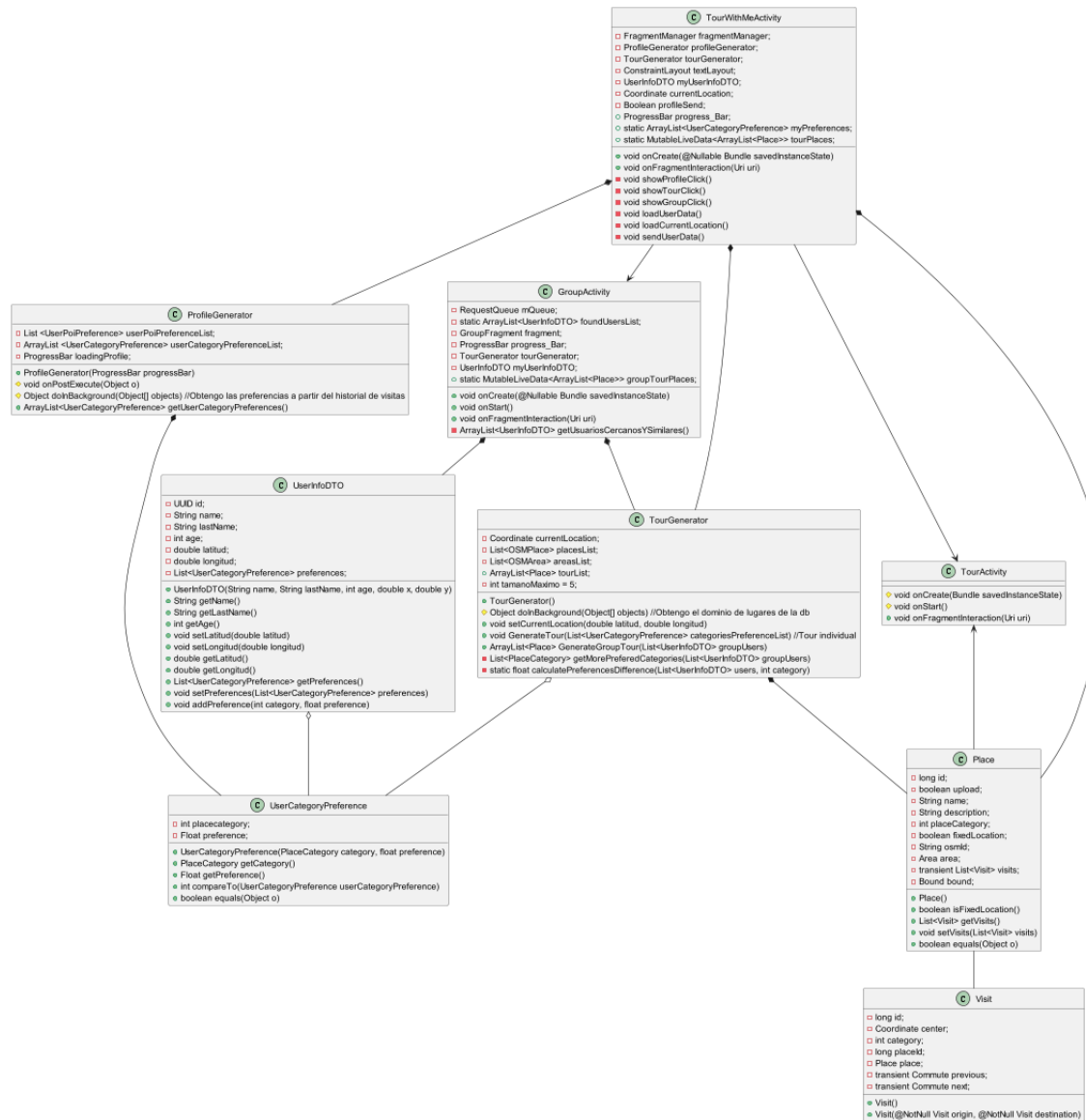


Figura 4.7: Diagrama de clases de TourWithMe.

La aplicación cuenta con tres actividades principales desde donde se llevan a cabo las distintas funcionalidades. Las mismas hacen referencia a cada una de las etapas del enfoque **TourWithMeActivity**, **TourActivity** y **GroupActivity** (ver Figura 4.7). **TourWithMeActivity** es la actividad principal a la cual se accede al ingresar al módulo. Desde allí, se realizan

las llamadas a los componentes **ProfileGenerator** , **TourWithMeAPI**, **TourGenerator** que se encargan de realizar la generación del perfil, la conformación del grupo y la recomendación de puntos de interés respectivamente.

La clase **ProfileGenerator**, obtiene el perfil de movilidad del usuario a partir de las visitas que este realizó. La misma, consulta a la base de datos cada vez que se accede al módulo para verificar si se dieron de alta nuevas visitas. Esto se hace a través del método asincrónico **doInBackground** para impedir un bloqueo de la aplicación (y del dispositivo) por dependencia de recursos. Por principios del desarrollo móvil, todo objeto que accede a la base de datos debe hacerlo de manera asincrónica a través de este método heredado de **AsyncTask**. La clase **TourGenerator**, también hereda el comportamiento asincrónico, ya que consulta a la base de datos por los lugares que sirven de dominio para la conformación del recorrido turístico. Otro de los componentes principales de esta aplicación es la clase **GroupActivity**. Desde ella, se consulta a API por turistas cercanos para la conformación del grupo. Para ello, se establece una conexión con el servidor a través de Wi-Fi y luego se realizan los pedidos HTTP a los endpoints correspondientes utilizando el servicio **ResquestQueue** de la librería **Volley** ².

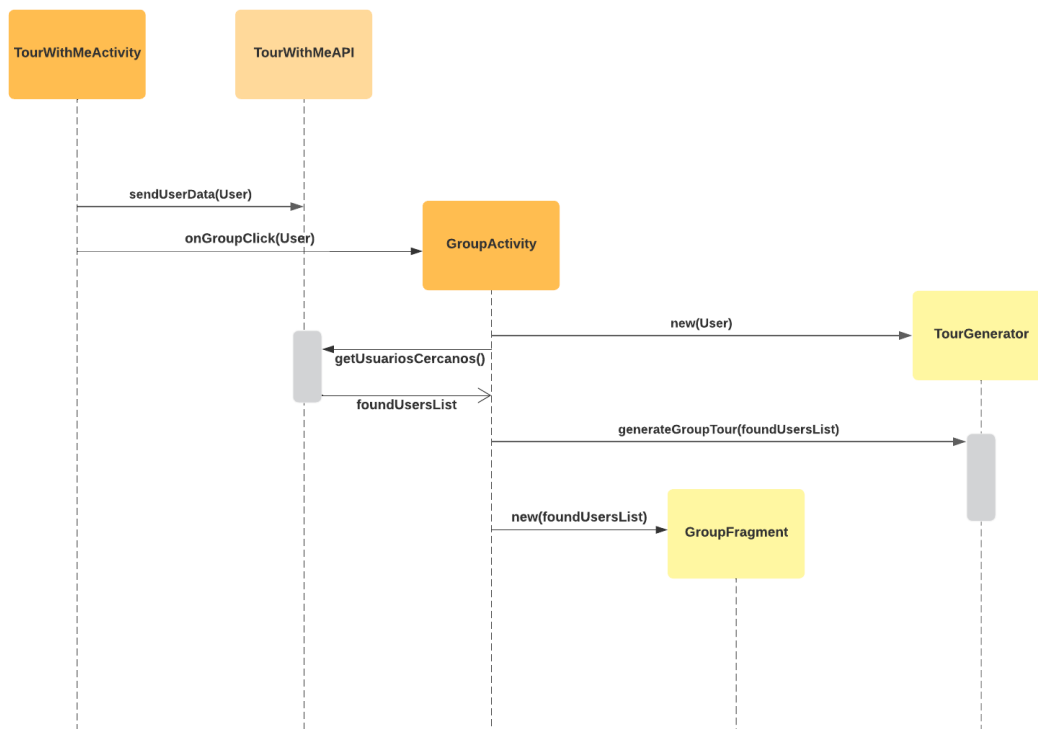


Figura 4.8: Diagrama de secuencia para la formación del grupo.

Como se aprecia en la Figura 4.8, el flujo para la conformación del grupo turístico comienza enviando la información del usuario junto con su ubicación y preferencias actuales a **TourWithMeAPI** a través del método **sendUserData**. En API, se consulta a la base de MongoDB por turistas cercanos y, de cumplir con los requisitos de similitud mencionados

²<https://google.github.io/volley/>

en la sección 3.3 del capítulo 3, se envían a TourWithMe como `foundUsersList` a través de la consulta al método `getUsuariosCercanos`. Luego, el grupo se muestra por pantalla a modo de lista y mapa utilizando los fragmentos `GroupListFragment` y `MyPlacesMapFragment` respectivamente. Ambos, se llaman desde el fragmento central `GroupFragment`. Además, en la Figura 4.8 se muestra la creación del generador `TourGenerator` que posteriormente se encarga de generar el recorrido turístico para el grupo conformado.

4.2.2 API

En la 3.1 del esquema de TourWithMe, se aprecia el envío de la información personal del turista (nombre y edad) junto con sus preferencias y ubicación actual desde el dispositivo móvil hacia la aplicación de interfaz de TourWithMe o TourWithMeAPI. Esto se hace cada vez que se desea establecer un grupo turístico. En esta interfaz de aplicación, se establecen las relaciones que determinan la similitud o no de las personas que integrarán el grupo. Cada vez que un turista desea formar un grupo, la información del mismo se almacena en una base de datos no relacional MongoDB. La razón por la cuál se utilizó este sistema de base de datos, (y no uno relacional como en el caso de la aplicación móvil) fue principalmente por la facilidad para contar con el mismo en un entorno productivo. TourWithMeAPI fue desarrollada bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) sobre .NET³ utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos C#.

Este patrón de arquitectura, separa la aplicación en tres componentes principales: modelo, vista y controlador.

- **Modelo:** representa los datos de la aplicación y la lógica de negocio.
- **Vista:** renderiza la interfaz de usuario a partir de los datos proporcionados por el modelo.
- **Controlador:** maneja la entrada del usuario, procesa las peticiones del cliente y actualiza el modelo. Actúa como un intermediario entre el modelo y la vista.

Originalmente, TourWithMe se había planteado como un sistema distribuido en el que cada dispositivo hacía las veces de intermediario entre el turista y los demás integrantes del grupo. El mismo utilizaba Nearby⁴ como herramienta para la interconexión de dispositivos. Este esquema presenta dos grandes limitaciones, por un lado la versión del sistema operativo (sólo está disponible para Android 6 o posteriores) y, por otro lado, Nearby no soporta el envío de meta datos sino que está pensado para la transmisión de grandes archivos. Por esto, se optó finalmente por la implementación de un esquema centralizado en el que todos los dispositivos envían sus datos a un servidor central desde donde se realiza la gestión y administración de los grupos turísticos.

³<https://dotnet.microsoft.com/es-es/>

⁴es un servicio desarrollado por Google que permite transferir datos entre dispositivos a través de Bluetooth y WiFi

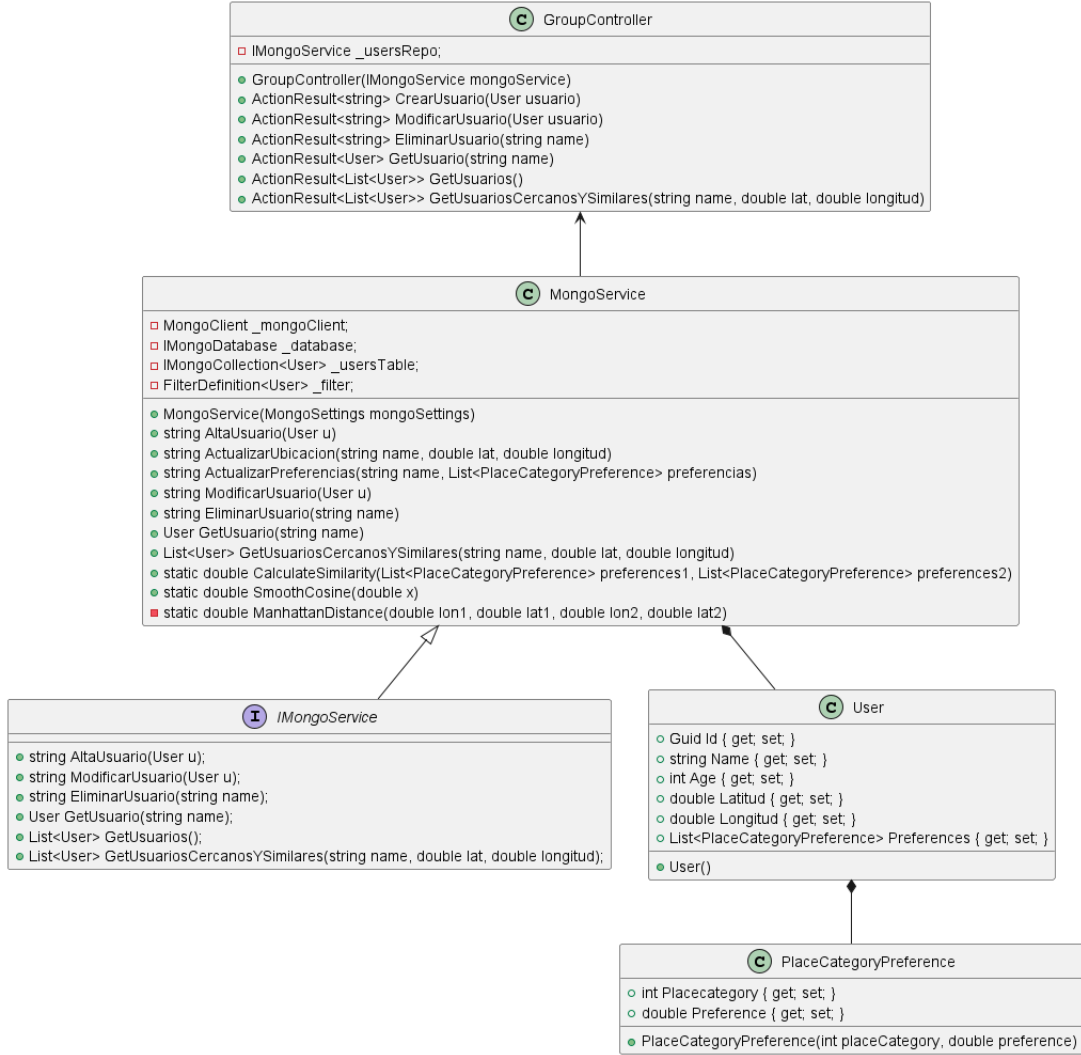


Figura 4.9: Diagrama de clases de TourWithMeAPI.

Como se mencionó, TourWithMeAPI se plantea como una solución basada en MVC utilizando C#. En la Figura 4.9, se aprecia el controlador donde se definen los métodos que terminan siendo los endpoints del sistema. Cada método, utiliza su contra parte definida en el servicio de MongoDB **MongoService**. Este servicio, es quien finalmente efectúa las operaciones sobre la base de datos. Nótese, que dentro del constructor del controlador se llama a la interfaz **IMongoService** esto es porque dentro de C# existe el concepto de inyección de dependencias [20]. En la Tabla 4.4, se enumeran los endpoints utilizados para la alta, baja y modificación de usuarios así como también aquellos utilizados para consultar los turistas cercanos.

Endpoint	Función
POST /Group/CrearUsuario	Da de alta un usuario indicando disponibilidad para formar un grupo.
PUT /Group/ModificarUsuario	Modifica un usuario dado de alta.
DELETE /Group/EliminarUsuario	Elimina un usuario indicando que ya no está disponible para formar un grupo.
GET /Group/GetUsuario	Devuelve la información de un usuario.
GET /Group/GetUsuarios	Devuelve todos los usuarios dados de alta.
GET /Group/GetUsuariosCercanos	Devuelve aquellos usuarios cercanos y similares.

Tabla 4.4: Listado de endpoints de TourWithMeAPI.

Al momento de requerir la formación del grupo, el nombre y las preferencias del turista junto con su última ubicación registrada se envían al servidor. Se asume que todo usuario que se encuentra en la base, está disponible para formar un grupo. De lo contrario, se solicita su baja mediante `EliminarUsuario` y deja de estar disponible. Una vez enviada la información del usuario, se procede a encontrar aquellos que presentan rasgos similares mediante el algoritmo de coseno suave como se describe en el Capítulo 3 en la Ecuación 3.6. Por defecto, se establece un grupo de tres integrantes aunque resulta sencillo enviar esta información como parámetro a elección del turista. Al momento de encontrar los turistas que integrarán el grupo, se envía su nombre junto con su ubicación actual y preferencias a los dispositivos en cuestión para que sean visibles en un mapa. Adicionalmente a esta información, se podría enviar también el número telefónico para facilitar la comunicación entre ellos.

4.3 Algoritmos

4.3.1 Generación del perfil de movilidad

La clase `ProfileGenerator` contiene los métodos involucrados en la generación del perfil. En esta clase, se procesa el historial de visitas almacenado con el fin de obtener las preferencias del turista.

Algoritmo 1 Pseudocódigo de heurística para generación de perfil de movilidad

```
1: function GENERACIONPERFIL
2:    $allUserVisits \leftarrow List < Visit > visits$   $\triangleright$  Todas las visitas a POIs únicas (agrupadas
   por placeId)
3:    $preferencias \leftarrow List < UserPoiPreference > vacía$ 
4:    $preferencia \leftarrow UserPoiPreference$ 
5:    $promedioDuracionVisita \leftarrow 0$ 
6:    $promedioDuracionViaje \leftarrow 0$ 
7:    $interePoi \leftarrow 0$ 
8:    $preferenciaPoi \leftarrow 0$ 
9:   if allUserVisits > 0 then
10:    for  $Visit\ v$  en  $allUserVisits$  do
11:       $promedioDuracionVisita \leftarrow promedioDuracionVisita(v.getPlaceId())$   $\triangleright$ 
      Obtengo el promedio de duración de todas las visitas a ese POI
12:       $promedioDuracionViaje \leftarrow promedioDuracionViaje(v.getPlaceId())$   $\triangleright$ 
      Obtengo el promedio de duración de todos los viajes a ese POI
13:       $interesPoi \leftarrow promedioDuracionViaje / (promedioDuracionViaje +$ 
       $promedioDuracionVisita)$ 
14:       $preferenciaPoi \leftarrow (promedioDuracionVisita + interesPoi) / 2$ 
15:       $poi \leftarrow database.selectPlace(v.getPlace())$ 
16:       $preferencia \leftarrow UserPoiPreference(poi, preferenciaPoi)$ 
17:       $preferencias \leftarrow preferencia$ 
18:       $promedioDuracionVisita \leftarrow 0$ 
19:       $promedioDuracionViaje \leftarrow 0$ 
```

Como se aprecia en el Algoritmo 1, se obtienen del total de visitas aquellas que tengan como destino de la misma a un sitio turístico. El conjunto de visitas $v \subseteq visitasPoiTuristico$, hace referencia a visitas únicas a POIs del ámbito turístico. De cada visita, con su respectiva trayectoria de viaje, luego se calcula su promedio de duración. Este, luego se utiliza para calcular el coeficiente planteado en 3.1.1. A partir de los resultados obtenidos, se generan las preferencias que posteriormente se utilizan para la formación del grupo y la recomendación de POIs.

En cuanto a la complejidad del algoritmo, el mismo es $O(n^2)$ siendo n la cantidad de visitas realizadas por el usuario, ya que se evalúa para cada lugar visitado, cada viaje realizado al mismo. Se plantea como una alternativa $O(n \log n)$ tomar la mitad, o un porcentaje lo suficientemente veraz, de viajes a los distintos sitios visitados para reducir la complejidad y tiempo de ejecución del mismo. Además, dado que el número de visitas (y viajes) puede escalar infinitamente, es necesario acotar el dominio de las mismas ya sea limitando la cantidad o la brecha más cercana de tiempo en el que se realizaron las mismas. Lógicamente, cualquiera de estas alternativas disminuye la precisión de la recomendación pero no es objeto de análisis de este trabajo encontrar la recomendación más eficiente sino implementar todo el proceso completo.

4.3.2 Formación del grupo turístico

En lo que respecta a la formación del grupo turístico, el mismo se da entre la aplicación móvil de cada turista y el servidor, quien se encarga de realizar la sincronización entre los mismos. Al momento de iniciar TourWithMe, se envía a API la información personal del usuario junto con su ubicación actual y preferencias. Esta información, tiene un ciclo de vida de dos horas dentro del servidor lo que indica la disponibilidad del usuario para formar parte de otros grupos. Finalizada esta ventana de tiempo o hasta que el usuario lo desee, la información del mismo es removida de la base por lo que deja de estar disponible en búsquedas de otros turistas. De los turistas disponibles, se seleccionan aquellos que se encuentran dentro de un radio de cuatro kilómetros a la redonda y cuyas preferencias son compatibles. La justificación de este radio de distancia es, porque comprende el radio de una ciudad tipo, como puede ser Tandil, y a su vez, es lo suficientemente abarcativa para una mega urbe como puede ser la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, para establecer la compatibilidad entre los distintos turistas, se utiliza la ecuación del coseno suave como se menciona en la Ecuación 3.6. Luego, en base a las preferencias de cada integrante se arma el recorrido turístico.

Algoritmo 2 Pseudocódigo de implementación de similitud coseno suave

```
1: function CALCULARSIMILITUD(preferenciasUsuario1, preferenciasUsuario2)
2:   categorias1  $\leftarrow$  ConvertirListaADiccionario(preferenciasUsuario1)  $\triangleright$  Convierto a
   diccionario para facilitar matcheo de preferencias
3:   categorias2  $\leftarrow$  ConvertirListaADiccionario(preferenciasUsuario2)
4:   categoriasComunes  $\leftarrow$  ObtenerCategoriasComunes(categorias1, categorias2)
5:   if longitud(categoriasComunes) = 0 then
6:     return 0  $\triangleright$  No hay categorías en común, similitud es cero.
7:   productoPunto  $\leftarrow$  0
8:   magnitud1  $\leftarrow$  0
9:   magnitud2  $\leftarrow$  0
10:  for categoria en categoriasComunes do
11:    valorPreferencia1  $\leftarrow$  CosenoSuave(categorias1[categoria])  $\triangleright$  Obtengo el valor
    de coseno suave para esa categoría
12:    valorPreferencia2  $\leftarrow$  CosenoSuave(categorias2[categoria])
13:    productoPunto  $\leftarrow$  productoPunto + (valorPreferencia1 * valorPreferencia2)
14:    magnitud1  $\leftarrow$  magnitud1 + (valorPreferencia1 * valorPreferencia1)
15:    magnitud2  $\leftarrow$  magnitud2 + (valorPreferencia2 * valorPreferencia2)
16:    if magnitud1 = 0 o magnitud2 = 0 then
17:      return 0  $\triangleright$  Evitar división por cero
18:  return productoPunto / (raizCuadrada(magnitud1) * raizCuadrada(magnitud2))
```

El pseudocódigo al que hace referencia el Algoritmo 2, se encuentra implementado en TourWithMeAPI en el método que lleva su mismo nombre. Una vez que se obtiene el valor de similitud, se comparan los distintos integrantes y aquellos con el mayor valor de similitud son los que se seleccionan para formar el grupo. Una vez conformado el mismo, se le comunica la selección a los turistas involucrados y, en ese momento, estos pueden confirmarlo o no a través

de la aplicación móvil. Los que confirmen la selección y cumplan con la cantidad de integrantes estipulada, son removidos del pool de turistas disponibles. Aquellos que no confirmen el grupo de turistas al que fueron asignados, son removidos del grupo y son tenidos en cuenta para formar grupo con otros turistas. De no realizarse match con ningún otro turista compatible, se le asignan aquellos que se encuentren en cercanía. De no haber ninguno, se le comunica al usuario la no disponibilidad de turistas cercanos para conformar un grupo turístico. Como se menciona en el capítulo 3, se evalúa la cercanía mediante la distancia de Manhattan y su implementación es trivial a su definición matemática.

4.3.3 Generación del tour

Una vez obtenidas las preferencias, estas definen qué lugares se le van a recomendar al grupo. El mismo, puede estar conformado por una persona o un grupo de personas, es decir, que para la recomendación de POIs se considera al turista como un grupo de un sólo individuo. En el caso de un grupo con más de una persona, se genera la recomendación del itinerario en base a las preferencias de cada integrante como se menciona en el capítulo 3. Para ello, se obtienen de OSM los puntos de interés que se encuentran a un determinado radio de distancia de la ubicación actual del usuario. Esta distancia, se determina según la categoría de asentamiento que OSM define para el lugar dónde se encuentre el mismo. Se tienen en cuenta tres categorías establecidas por OSM según el área del lugar [41], estas son: ciudad, pueblo o villa. Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Tandil, OSM la define como ciudad. Para el caso de la ciudad de Olavarría, OSM la define como pueblo. Teniendo esto en cuenta, se establece un radio de búsqueda de POIs distinto según el tipo de lugar en el que uno se encuentra.

Tipo de lugar	Radio de búsqueda (en Km. a la redonda)
Villa	4
Pueblo	5
Ciudad	10

Tabla 4.5: Tabla de radios de búsqueda de POIs por categoría.

Los puntos de interés obtenidos, conforman el dominio de la recomendación y se consultan a OSM como se describió en la sección 4.1.3. Es importante destacar, que cada POI corresponde a sólo una categoría de lugar. Una vez establecido el dominio y las condiciones para la recomendación del tour, se procede a filtrar los distintos lugares según las preferencias del individuo o grupo turístico. Para la recomendación de puntos de interés a un sólo individuo, se recorre el ranking de preferencias de mayor a menor y, por cada lugar, se consulta si este pertenece a una de las categorías de interés o alguna de sus relacionadas. De ser así, se agrega el lugar al recorrido y de esta manera se conforma el tour.

Para la generación del recorrido turístico grupal en cambio, se implementó la heurística descrita en la Ecuación 3.7 que determina las categorías predominantes, es decir, aquellas categorías con menor diferencia entre los turistas y por ende, las que se consideran a la hora de seleccionar los puntos a recomendar. Para su implementación, se tiene en cuenta el siguiente pseudocódigo presentado en el Algoritmo 3.

Algoritmo 3 Pseudocódigo de heurística para la generación del recorrido turístico

```
1: function GENERATE TOUR(categoriesPreferenceList)
2:   placesList  $\leftarrow$  List < OSMPlace > lugares cercanos
3:   areasList  $\leftarrow$  List < OSMArea > áreas cercanas
4:   tourList  $\leftarrow$  List < Place > vacía
5:   agregados  $\leftarrow$  List < Place > vacía
6:   auxiliar  $\leftarrow$  Place
7:   tamañoMaximo  $\leftarrow$  5
8:   tamaño  $\leftarrow$  0
9:   if categoriesPreferenceList > 0 then
10:    for area en areasList do
11:      for categoria en categoriesPreferenceList do
12:        for placeCategory en categoriasRelacionadas(categoria.getPlacecategory())
13:        do
14:          if area.getCaregory() = placeCategory.getCode() then
15:            if tamaño < tamañoMaximo then
16:              if agregados no contiene area.getName() then
17:                Exportarinformacióndeareaauxiliar
18:                AgregarauxiliaratourList
19:                Agregararea.getName()aagregados
20:                Incrementartamaño
21:              else
22:                return tourList
23:            if tamaño < tamañoMaximo then
24:              for lugar en placesList do
25:                for categoria en categoriesPreferenceList do
26:                  for placeCategory en categoriasRelacionadas(categoria.getPlacecategory())
27:                  do
28:                    if area.getCaregory() = placeCategory.getCode() then
29:                      if tamaño < tamañoMaximo then
30:                        if agregados no contiene lugar.getName() then
31:                          Exportarinformacióndelugaraauxiliar
32:                          AgregarauxiliaratourList
33:                          Agregarlugar.getName()aagregados
34:                          Incrementartamaño
35:                        else
36:                          return tourList
37:                      return tourList
```

En el Algoritmo 3 que describe el proceso de selección de lugares para el tour, se puede apreciar que se recorren dos arreglos. Por un lado, el arreglo de áreas dónde se encuentran aquellos sitios cuya superficie está definida por un conjunto de puntos y, por otro, el arreglo de lugares donde se encuentran aquellos lugares que sí están definidos como un punto en el mapa. En cuanto a la complejidad del algoritmo, el mismo es $O(n * c * m)$, donde n son los lugares cercanos, c son las categorías de interés, y m las categorías relacionadas, ya que es necesario comparar cada lugar cercano con cada categoría de interés y sus respectivas categorías relacionadas. Podría bajarse la complejidad a $O(n * c)$, si se limita a comparar cada lugar sólo con las categorías de interés y se dejan de lado los sitios de categorías relacionadas aunque, lógicamente, esto tendría su contrapunto ya que se obtendría una recomendación en base a un dominio de lugares más reducido. Aquí puede ocurrir que, si bien los lugares visitados no se consideran, alguno de estos forme parte de la recomendación final por ser incluido en otra recomendación en el caso de un grupo de más de una persona. El enfoque que aquí se describe, se limita a analizar esta problemática y se propone como objetivo a considerar en trabajos futuros. Para el caso en el que todavía no se hayan registrado visitas en el dispositivo pero sí se encuentren turistas cercanos, el tour se genera teniendo en cuenta las preferencias del/los turistas cercanos.

4.4 Resumen

En el presente capítulo, se describieron las herramientas y tecnologías que se utilizaron para el desarrollo de TourWithMe. Además, se detallaron las arquitecturas y algoritmos de la aplicación móvil y la interfaz de aplicación que conforman el sistema de recomendación que en este trabajo se plantea.

Capítulo 5

Experimentación

En esta sección, se detallan los procedimientos realizados para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de recomendación de grupos turísticos desarrollado, así como también los resultados obtenidos.

5.1 Configuración del experimento

El objetivo principal de esta fase experimental fue evaluar la capacidad del sistema para recomendar grupos turísticos de manera efectiva. Se diseñó un experimento de campo que involucró a una muestra representativa de usuarios potenciales de TourWithMe.

Se reclutó a un grupo diverso de 16 (dieciséis) participantes de ambos sexos con un rango etario que va desde los 24 a los 56 años, 5 (cinco) de ellos pertenecientes a la ciudad de Tandil, 10 (diez) a la ciudad Olavarría y 1 (uno) a la ciudad de Madrid. En la siguiente tabla, se detalla la distribución por edad, sexo y ubicación de los distintos participantes involucrados.

Se estableció un criterio de selección basado en la frecuencia de viajes y salidas, y la disposición a utilizar herramientas tecnológicas para planificar actividades turísticas. Puntualmente, que realicen visitas a sitios de ocio/turísticos de manera activa.

<i>Usuario</i>	<i>Edad</i>	<i>Sexo</i>	<i>Ubicación</i>
Eugenia	24	Femenino	Olavarría
Braian	24	Masculino	Olavarría
Florencia	25	Femenino	Olavarría
Catalina	25	Femenino	Olavarría
Valeria	25	Femenino	Olavarría
Agustin R	28	Masculino	Olavarría
Facundo	29	Masculino	Tandil
Roque	29	Masculino	Tandil
Nacho	29	Masculino	Tandil
Rodrigo	29	Masculino	Tandil
Federico	29	Masculino	Olavarría
Gonzalo	29	Masculino	Olavarría
Agustin P	30	Masculino	Tandil
Julián	30	Masculino	Olavarría
Milagros	31	Femenino	Madrid
Susana	56	Femenino	Olavarría

Tabla 5.1: Tabla de usuarios participantes de la experimentación de Tour With Me.

5.1.1 Procedimiento

Los participantes fueron instruidos para utilizar TourWithMe durante un período mínimo de dos semanas. Durante este tiempo, se les pidió que registraran sus experiencias, incluidas las recomendaciones proporcionadas por el sistema, así como cualquier comentario adicional sobre la usabilidad y la utilidad percibida durante el primer semestre del año 2024. Luego de finalizado este período, se les pidió a los participantes completar un formulario con las siguientes preguntas para poder cuantificar su satisfacción sobre la usabilidad y la utilidad de TourWithMe.

Encuesta 1

1. De los puntos de interés recomendados, ¿cuántos te parecieron acertados?
2. De los que te parecieron acertados, ¿por qué?
3. De los que no te parecieron acertados, ¿por qué?
4. De los turistas recomendados, ¿cuántos te parecieron acertados?
5. De los que te parecieron acertados, ¿por qué?
6. De los que no te parecieron acertados, ¿por qué?
7. ¿Utilizarías Viaja Conmigo en futuros viajes? ¿por qué?

Por otro lado, para evaluar la precisión de las recomendaciones proporcionadas, se utilizaron métricas específicas que miden la concordancia entre los grupos y puntos de interés sugeridos y las preferencias declaradas por los usuarios.

- Tasa de Aciertos (Hit Rate): Esta métrica calcula la proporción de actividades recomendadas que fueron consideradas relevantes o seleccionadas por los usuarios. Se define como el número de recomendaciones acertadas dividido por el total de recomendaciones realizadas.
- Tasa de Error (Error Rate): Esta métrica indica la proporción de actividades recomendadas que fueron consideradas irrelevantes o no seleccionadas por los usuarios. Se calcula como el número de recomendaciones erróneas dividido por el total de recomendaciones realizadas.
- Precisión Top-N: Esta métrica evalúa la precisión de las recomendaciones considerando únicamente los N items principales recomendados por el sistema. Se calcula como: el número de items relevantes dentro de las N primeras recomendaciones dividido por N.

5.2 Resultados

5.2.1 Recomendación de grupos

En cuanto a la formación de grupos, se recomendaron un total de 8 grupos turísticos distintos formados por 3 integrantes. Del total de usuarios de la prueba, nueve mostraron estar de acuerdo con la recomendación de turistas sugeridos indicando, en la encuesta realizada, que visitarían los POIs con el grupo recomendado. En la siguiente tabla, se indican los integrantes de cada grupo formado junto con su coeficiente de similitud y distancia.

<i>Grupo</i>	<i>Integrantes</i>	<i>Coef. de similitud</i>	<i>Distancia promedio</i>
1	Facundo - Nacho - Roque	0	1,56 km.
2	Rodrigo - Nacho - Roque	0.3	1,2 km.
3	Gonzalo - Agustin R - Susana	0.1	0,77 km.
4	Julian - Susana - Agustin R	0.2	0,83 km.
5	Agustín P - Rodrigo - Roque	0.4	0,73 km.
6	Eugenia - Braian - Rodrigo	0.2	1,63 km.
7	Catalina - Gonzalo - Susana	0	1,55 km.
8	Valeria - Rodrigo - Susana	0	1,24 km.

Tabla 5.2: Grupos turísticos formados por TourWithMe.

Como se aprecia en la tabla 5.2, no todos los turistas fueron sugeridos por su similitud sino por su cercanía con los demás. Esto, lógicamente tiene que ver con la disponibilidad de otros turistas en la zona donde se encontraban al momento de consultar un grupo turístico.

En este punto, es necesario mencionar que no todos los participantes tuvieron preferencias asociadas todo el tiempo y que hubo momentos en los que los participantes no tenían preferencias asociadas aún, por no haber realizado visitas, por ejemplo. Los grupos 1, 7 y 8, evidencian este punto, ya que no existe similitud alguna en cuanto a las preferencias de sus integrantes y los mismos fueron formados teniendo en cuenta la proximidad geográfica de los turistas.

Por otra parte, aquellos participantes mencionados en la tabla 5.1 que no forman parte de ningún grupo fue por que tuvieron alguna dificultad a la hora de ingresar o utilizar la aplicación. Esta circunstancia, se detalla más adelante en la sección 5.2.3. En cuanto a las distancias obtenidas, se sugiere que todos los integrantes se encontraban como máximo a 1,63 km de distancia promedio lo que facilita el encuentro del grupo turístico sugerido. Esto es particularmente importante en ocasiones donde no existe similitud en cuanto a preferencias entre los integrantes del grupo, cómo por ejemplo en los grupos 1, 7 y 8. Además, es observable que cuando no existen preferencias asociadas existen ciertos turistas comunes en las búsquedas cómo por ejemplo ‘Susana’ en los grupos 7 y 8, anteriormente mencionados. Se entiende que esto ocurre por que, al no existir ninguna diferenciación entre los turistas disponibles TourWithMe selecciona a los turistas en función del orden establecido por la última actualización registrada en la base de datos. El presente trabajo se limita a establecer similitudes teniendo en cuenta las preferencias asociadas a las visitas de cada turista pero, como mejora a este punto, se propone añadir nuevas variables para establecer similitudes entre los turistas, tales como pueden ser el rango etario, la duración de la estadía, la cantidad de ingresos económicos disponibles, las preferencias de actividades (playa, naturaleza, cultura, aventura, etc.) y el método de transporte utilizado.

Para evaluar la precisión Top-N de las recomendaciones de grupos turísticos, se analizaron las tres primeras sugerencias realizadas para los valores de N: 1, 2 y 3 integrantes respectivamente. Por los motivos mencionados, tres turistas no formaron parte de esta evaluación.

	<i>P1</i>	<i>P3</i>	<i>P5</i>
<i>Precisión Top-N</i>	<i>0.17</i>	<i>0.33</i>	<i>0.5</i>

Tabla 5.3: Tabla de Precisión Top-N para la recomendación de grupos turísticos.

Los resultados de la tabla 5.3 obtenidos a través de la Encuesta 5.1.1, indican que TourWithMe fue capaz de generar recomendaciones relevantes y personalizadas que satisfacen las necesidades y preferencias del turista. Se puede afirmar que, como mínimo uno de los turistas recomendados fue aceptado como sugerencia acertada para formar un grupo turístico y que, la mitad de los participantes encuestados indicó que la recomendación del grupo turístico completo fue acertada lo que indica un alto valor de precisión en las recomendaciones de los grupos turísticos formados. Dicho esto, es necesario remarcar que los resultados obtenidos para P_1 y P_3 surgen a partir de turistas a los cuales se les recomendaron grupos considerando sólo la proximidad geográfica entre los turistas. Puntualmente, Catalina y Valeria indicaron que sólo uno de los turistas recomendados les pareció acertado.

5.2.2 Recomendación de POIs

Durante el período de experimentación, se registraron un total de 40 recomendaciones de POIs realizadas por el sistema a los distintos grupos. A través de la Encuesta 1 se obtuvo como resultado que, 27 fueron consideradas acertadas por los usuarios, lo que resulta en una tasa de aciertos del 68,5 %. Por otro lado, se identificaron 13 recomendaciones como erróneas o no acertadas, lo que representa una tasa de error del 32,5 %.

	<i>Hit rate</i>	<i>Error rate</i>
<i>Individual</i>	<i>0.725</i>	<i>0.275</i>
Grupal	0.675	0.325

Tabla 5.4: Tabla de Aciertos y Errores en las recomendaciones de POIs efectuadas.

En cuanto a la recomendación de puntos de interés de forma individual, se obtuvieron resultados similares con una tasa de aprobación y de desaprobación de los POIs recomendados del 72,5 % y 27,5 % respectivamente. Estos resultados indican que TWM posee una gran capacidad para identificar de manera satisfactoria las preferencias e intereses de los usuarios.

Por otra parte, para evaluar la precisión Top-N de las recomendaciones de POIs a los grupos turísticos evaluados, se analizaron las cinco primeras sugerencias realizadas para los valores de N: 1, 3 y 5. Por los motivos mencionados, tres turistas no formaron parte de esta evaluación.

	<i>P1</i>	<i>P3</i>	<i>P5</i>
<i>Precisión Top-N</i>	<i>0.17</i>	<i>0.5</i>	<i>0.33</i>

Tabla 5.5: Tabla de Precisión Top-N para la recomendación de POIs a grupos turísticos.

Podemos ver en la Tabla 5.5, que los resultados obtenidos fueron positivos con altos valores de precisión para las recomendaciones de POIs a los grupos turísticos evaluados. Esto indica que TourWithMe fue capaz de generar recomendaciones relevantes y personalizadas que satisfacen las necesidades y preferencias del grupo, mejorando así su experiencia durante el viaje.

Sobre las categorías de POIs sugeridos obtenidos a partir de las recomendaciones tanto individual como grupalmente, las más sugeridas fueron las que tienen que ver con espacios al aire libre y sitios de café.

Categorías	Cantidad de POIs (en %)
Parque	31.33
Café	28.20
Comida rápida	16.66
Heladería	12.27
Otros sitios de ocio y entretenimiento	11.54

Tabla 5.6: Tabla de preferencias acumuladas por categoría de POI.

Los resultados obtenidos, sugieren una similitud en cuanto a las preferencias de los turistas para las categorías ‘Parque’ y ‘Café’ indicando que más de la mitad del porcentaje de recomendaciones (59.53 %) está referido a sitios pertenecientes a estas categorías. Esto puede deberse a dos factores. Primero, a que las ciudades de Olavarría y Tandil, donde reside la mayoría de los usuarios que formaron parte del experimento, cuentan con gran cantidad de sitios disponibles al aire libre; y segundo, a la época del año en la que se realizó el estudio, lo que favorece el esparcimiento en este tipo de lugares.

5.2.3 Satisfacción del usuario

Los participantes expresaron en su mayoría una alta satisfacción con el sistema de recomendación, destacando lo innovador de la idea propuesta y la relevancia de las sugerencias proporcionadas tanto en grupos turísticos como en puntos de interés.

Algunas de las respuestas obtenidas a la pregunta 7 de la Encuesta 5.1.1 son:

- “Me gusta la idea de poder unir gente a través de lugares de interés y la posibilidad de obtener esos lugares según mis preferencias”
- “Ubica lugares culturales, recreativos y comerciales y lo hacen los propios usuarios lo que garantiza actualidad”
- “La idea de la aplicación me resulta novedosa y atractiva. Tiene un gran potencial para desarrollar una plataforma con la pretensión de conjugar un servicio de localización con la posibilidad de generar vínculos sociales.”

El 80 % de los encuestados de manera formal a través de la Encuesta 5.1.1 afirmaron que utilizarían TourWithMe nuevamente en futuros viajes. En cuanto al 20 % restante, los participantes indicaron dificultades a la hora de ingresar y utilizar la aplicación. Esto, se debió por un lado a la gran cantidad de puntos de interés que se encontraban en el área del usuario propiamente dicho y a la utilización de red de datos móviles para la carga y procesamiento de estos datos, lo que produjo demoras al punto tal de no poder utilizar la aplicación. Por otro lado, en lo que respecta a la interfaz de usuario de TourWithMe, se expresó dificultad en tener que identificar manualmente los sitios visitados que no habían sido reconocidos por la aplicación y una deficiencia en cuanto a la manera en la que se brindan las distintas

recomendaciones, puntualmente el botón desde el cual se accede al módulo de TourWithMe resultó poco intuitivo. Se considera este aspecto como punto importante a ser considerado en trabajos futuros.

De los resultados obtenidos, surge otra conclusión relacionada a la ciudad o área en la que uno se encuentre. Esto, si bien puede parecer trivial a priori, empíricamente se demuestra que así lo es. En los datos de la siguiente tabla se aprecia lo mencionado.

Ciudad	Porcentaje de satisfacción
Madrid	0 %
Olavarría	66 %
Tandil	100 %

Tabla 5.7: Satisfacción de la aplicación respecto a la ubicación del turista.

Los argumentos surgidos a partir de la encuesta, sugieren que esta merma en el grado de satisfacción entre una ciudad y otra, se debe a lugares o sitios ya visitados y a la poca cantidad de oferta en ciertos tipos de lugares. Lógicamente, a mayor cantidad de oferta de puntos de interés mayor será el dominio que tendrá TourWithMe para generar la recomendación.

Para el caso de la participante ubicada en la ciudad de Madrid, la misma presentó dificultades para registrar su ubicación (y las ubicaciones de puntos de interés cercanos). Luego de analizar el caso, se llegó a la conclusión de que esto se debe a la gran cantidad de POIs que se encuentran registrados en OSM para esa ciudad, lo que implica un nivel de procesamiento de datos superior al brindado por la aplicación actual. Para dar una idea de ello, sólo en las categorías 'bar' y 'pub' se obtuvieron más de 1200 puntos de interés lo que representa una cantidad muy superior en comparación con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que posee alrededor de 550 POIs de estas categorías o la ciudad de Tandil que sólo posee 28. Para abordar esta problemática, se sugiere como punto a considerar en trabajos futuros la implementación de un sistema de filtrado inteligente y escalable, que priorice la visualización de los puntos de interés más relevantes en sitios con gran cantidad de puntos de interés.

5.3 Discusión

Los resultados de la experimentación sugieren que el recomendador de grupos turísticos tiene un potencial significativo para mejorar la experiencia de planificación de viajes. Si bien, se identificaron áreas de mejora, como la optimización de algoritmos de recomendación y la incorporación de retroalimentación en tiempo real de los usuarios, el objetivo principal de esta tesis, es implementar un sistema de recomendación completo utilizando algoritmos básicos en todas las etapas del ciclo, reconociendo que cada una de estas etapas puede ser un tema de investigación propio con sus propias complejidades y desafíos. Esto permite crear un sistema funcional, mientras se reconoce el potencial para investigaciones futuras en áreas específicas del proceso de recomendación.

5.4 Resumen

En este capítulo, se describió el proceso de experimentación al que se sometió TourWithMe para evaluar su rendimiento y efectividad. A través de un diseño experimental planificado, se exploraron las capacidades del sistema y se obtuvieron resultados significativos que proporcionan una comprensión más profunda de su funcionamiento y utilidad. Sobre los puntos mencionados en este capítulo, se puede concluir que TourWithMe logra mejores recomendaciones a un tiempo de uso mayor, es decir, que la efectividad de las recomendaciones de grupos turísticos y de puntos de interés es proporcional al tiempo de uso de la aplicación. Esto, lógicamente permite refinar las preferencias del usuario a partir de una mayor cantidad de visitas registradas.

Capítulo 6

Conclusiones

6.1 Contribuciones

El presente trabajo ha realizado una contribución significativa al campo de las aplicaciones de recomendación turística mediante el desarrollo de una aplicación que infiere las preferencias de los usuarios basándose en sus visitas previas. TourWithMe, no solo facilita la recomendación personalizada de grupos turísticos, sino que también ofrece un enfoque para el análisis de datos históricos de visitas. Esta contribución, representa un avance importante en la personalización de servicios turísticos, proporcionando una herramienta efectiva tanto para usuarios que buscan explorar nuevas experiencias como para operadores turísticos que desean adaptar sus ofertas a las necesidades específicas de los clientes.

Se pueden deducir distintas conclusiones del enfoque propuesto. Por un lado, se evaluaron las distintas recomendaciones individuales y luego, los grupos conformados y los tours que se generaron. En ambos casos, se avala la hipótesis planteada en el enfoque, aquellos sitios cuyas visitas, o viajes a las mismas, tuvieron mayor duración son los que tuvieron mayor predominancia a la hora de definir las categorías de interés de los turistas. En lo que respecta a la recomendación de POIs, de los once turistas consultados nueve mostraron un alto grado de afinidad indicando que visitarían los POIs recomendados tanto individual como grupalmente. Los turistas cuya experiencia no fue satisfactoria, se debe a que no pudieron utilizar la aplicación por las circunstancias mencionadas, estas son consideradas puntos importantes para trabajar en la continuación del presente trabajo.

6.2 Limitaciones

En cuanto a aspectos limitantes, se advierte que los tiempos de generación del perfil para aquellos usuarios que tienen una alta cantidad de visitas, introducen una demora tal que su perfil no es enviado antes de que se consulte por los turistas cercanos. Esto, genera una mala recomendación de grupo turístico, ya que se ignoran las preferencias del usuario afectado (si es su primer acceso por ejemplo) y sólo se le recomiendan aquellos turistas

cercanos obviando las similitudes en cuanto a preferencias. Como solución para reducir el tiempo de ejecución, se propone una restricción de sólo considerar las últimas visitas lo que debería mejorar estos tiempos, aunque por la naturaleza del enfoque, es necesario evaluar cada visita realizada a cada punto de interés, lo que implica un crecimiento en el tiempo de ejecución exponencial. En cuanto a puntos de interés, desde OSM muchas veces se obtienen sitios cerrados o desactualizados (con otro nombre por ejemplo). Si bien en la gran mayoría de los casos esto no ocurre, este aspecto limita la veracidad del sistema por lo que se considera una limitante. Por otra parte, el aspecto de seguridad se puede considerar un limitante al tratar con datos de carácter sensible, como por ejemplo la ubicación del usuario en tiempo real. Este último punto, es algo que se dejó de lado por tratarse de un prototipo pero se considera como un punto importante a considerar en trabajos futuros.

6.3 Trabajos futuros

Como aspectos a mejorar o desarrollar en futuros trabajos se consideran los siguientes puntos:

- Ofrecer versión de la aplicación para iOS.
- Mejorar la interfaz de usuario para brindar las recomendaciones de manera más fácil e intuitiva. Esto optimizará la experiencia del usuario y la calidad del tiempo que dedica a la aplicación.
- Implementar una relación entre puntos de interés mediante algoritmos de agrupamiento o de vecinos más cercanos. Esto inherentemente, mejorará la calidad de la recomendación al interpretar mejor qué punto presenta o no similitud con otro.
- Poder generar las recomendaciones en base al análisis de patrones de comportamiento del usuario, como pueden ser recorridos frecuentes en días y horarios particulares de la semana. Esto mejoraría la eficacia de la recomendación de puntos de interés, al tener en cuenta el día y horario en que se esté realizando la recomendación.
- Agregar un sistema de feedback para las diferentes recomendaciones de turistas y puntos de interés para mejorar futuras recomendaciones. Esto, se podría implementar como un ranking de estrellas y un comentario sobre la recomendación.
- Agregar al dominio de puntos de interés aquellos sitios que sean sede de actos, actividades, ceremonias, celebraciones, fiestas, festivales, competencias, espectáculos, shows, etc. temporales. Como por ejemplo, una maratón por la ciudad. Obteniendo la información de los mismos, a través de publicaciones en redes sociales o portales de noticias.
- En grandes urbes, donde la cantidad de puntos de interés es muy alta, la aplicación puede tener dificultades para procesar toda la información, lo que afecta su rendimiento. Para abordar esto, se podría implementar un sistema de filtrado inteligente y escalable, que priorice la visualización de los puntos de interés más relevantes, mejorando así el funcionamiento general de la aplicación.

Referencias

- [1] Enric Aamodt Agnar; Plaza. “Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variations, and System Approaches”. En: (1994).
- [2] Aris Anagnostopoulos et al. “Tour recommendation for groups”. En: *Data Mining and Knowledge Discovery* (2017).
- [3] Anónimo. “Sistemas de recomendación”. En: <https://www.grapheverywhere.com/sistemas-de-recomendacion-que-son-tipos-y-ejemplos/> (2017).
- [4] *Arquitectura de la plataforma*. URL: <https://developer.android.com/guide/platform?hl=es-419%5C#linux-kernel>.
- [5] Linas Baltrunas, Tadas Makcinskas y Francesco Ricci. “Group recommendations with rank aggregation and collaborative filtering”. En: sep. de 2010, págs. 119-126. DOI: [10.1145/1864708.1864733](https://doi.org/10.1145/1864708.1864733).
- [6] Ramesh Baral y Tao Li. “MAPS: A Multi Aspect Personalized POI Recommender System”. En: *Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems*. RecSys '16. Boston, Massachusetts, USA: Association for Computing Machinery, 2016, págs. 281-284. DOI: [10.1145/2959100.2959187](https://doi.org/10.1145/2959100.2959187).
- [7] Margherita Barile. “Taxicab Metric”. En: *MathWorld—A Wolfram Web Resource* ().
- [8] C. Basu, H. Hirsh y Cohen W. “Recommendation as Classification: Using Social and Content-Based Information in Recommendation”. En: *Proceedings of the 15th National Conference on Artificial Intelligence* (1998), págs. 714-720.
- [9] Montserrat Batet et al. “Tulist@: Agent-based personalised recommendation of tourist activities”. En: *Expert Systems with Applications* 39.8 (2012), págs. 7319-7329. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.086>.
- [10] D. Billsus y M. Pazzani. “User modeling for adaptive news access”. En: *User Modeling and User-Adapted Interaction* (2000), págs. 147-180.
- [11] P. Bonhard y M. A. Sasse. “Knowing me, knowing you - Using Profiles and Social Networking to Improve Recommender Systems”. En: *BT Technology Journal* (2006).
- [12] Igo Ramalho Brilhante et al. “On planning sightseeing tours with TripBuilder”. En: *Information Processing and Management* 51.2 (2015), págs. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2014.10.003>.
- [13] Robin Burke. “Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments”. En: ene. de 2002, págs. 331-370.

- [14] Iván Cantador y Pablo Castells. “Group Recommender Systems: New Perspectives in the Social Web”. En: *Intelligent Systems Reference Library* 32 (ene. de 2012). DOI: [10.1007/978-3-642-25694-37](https://doi.org/10.1007/978-3-642-25694-37).
- [15] L. Castillo et al. “SAMAP: An User-Oriented Adaptive System for Planning Tourist Visits”. En: *Expert Systems with Applications* (2008).
- [16] Jeffery Chiang. “7 Types of Hybrid Recommendation System”. En: *Analytics Vidhya* (2021).
- [17] Mark Claypool et al. “Combining Content-Based and Collaborative Filters in an Online Newspaper”. En: *SIGIR 99 Workshop on Recommender Systems: Algorithms and Evaluation* (1999).
- [18] Gavalas Damianos y Kenteris Michael. “A web-based pervasive recommendation system for mobile tourist guides”. En: *Personal and Ubiquitous Computing* (2011).
- [19] Gavalas Damianos et al. “A survey on algorithmic approaches for solving tourist trip design problems”. En: *Journal of Heuristics* (2014).
- [20] *Dependency injection*. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency%5C_injection.
- [21] Linus W Dietz y Achim Weimert. “Recommending Crowdsourced Trips on wOndary”. En: *In Proceedings of RecTour 2018*. Canada: Julia Neidhardt, Wolfgang Wörndl, Tsvi Kuflik, y Markus Zanker (Eds.), 2018, págs. 13-17.
- [22] *Diseños en Views*. URL: <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout?hl=es-419>.
- [23] Alexander Felfernig et al. “The VITA Financial Services Sales Support Environment.” En: vol. 2. Ene. de 2007, págs. 1692-1699.
- [24] Haoxian Feng y Thomas Tran. “Context-Aware Approach for Restaurant Recommender Systems”. En: *Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition*. Ed. por IGI Global. Vienna: IGI Global, 2018, págs. 1757-1771.
- [25] Agustin Freiburger. “Qué tanto seguís recomendaciones?” En: (2023).
- [26] J. C. Gallardo. “Un nuevo modelo ponderado para Sistemas de Recomendación Basados en Contenido con medidas de contingencia y entropía”. En: (2012).
- [27] Angel García-Crespo et al. “SPETA: Social pervasive e-Tourism advisor”. En: *Telematics and Informatics* (August 2009).
- [28] Damianos Gavalas et al. “Mobile recommender systems in tourism”. En: *Journal of Network and Computer Applications* 39 (2014), págs. 319-333. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006>.
- [29] Alireza Gharahighehi, Konstantinos Pliakos y Celine Vens. “Recommender Systems in the Real Estate Market—A Survey”. En: *Applied Sciences* 11.16 (2021). DOI: [10.3390/app11167502](https://doi.org/10.3390/app11167502).
- [30] A. Goy y D Magro. “STAR: A smart tourist agenda recommender”. En: *Configuration Workshop at ECAI* (2004), págs. 189-208.

- [31] Koji Kawamata y Kenta Oku. “Roadscape-based Route Recommender System Using Coarse-to-fine Route Search”. En: *Journal of Information Processing* 27 (2019), págs. 392-403. DOI: [10.2197/ipsjjip.27.392](https://doi.org/10.2197/ipsjjip.27.392).
- [32] K. Kesorn, W. Juraphanthong y A. Salaiwarakul. “Personalized Attraction Recommendation System for Tourists Through Check-In Data”. En: *IEEE Access* 5 (2017), págs. 26703-26721. DOI: [10.1109/ACCESS.2017.2778293](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2778293).
- [33] Buomsoo Kim. “Recommender systems with Python - Introduction to recommender systems”. En: (2020).
- [34] J Kolodner. “Case-Based Reasoning”. En: (1993).
- [35] R. Kramer, M. Modsching y K. ten Hagen. “A City Guide Agent Creating and Adapting Individual Sightseeing Tours Based on Field Trial Results”. En: *International Journal of Computational Intelligence Research* (2006).
- [36] Y. Kurata. “CT-Planner2: More flexible and interactive assistance for day tour planning”. En: *ENTER 2011* (2011).
- [37] Yohei Kurata, Yasutaka Shinagawa y Tatsunori Hara. “CT-Planner5: a Computer-Aided Tour Planning Service Which Profits Both Tourists and Destinations”. En: (sep. de 2015).
- [38] Gilbert Laporte y Silvano Martello. “The selective travelling salesman problem”. En: *Discrete Applied Mathematics* 26.2 (1990), págs. 193-207. DOI: [https://doi.org/10.1016/0166-218X\(90\)90100-Q](https://doi.org/10.1016/0166-218X(90)90100-Q).
- [39] Ngoc Luyen Le, Marie-Hélène Abel y Philippe Gouspillou. “Towards an Ontology-based Recommender System for the Vehicle Domain”. En: dic. de 2021, págs. 107-116.
- [40] Kwan Hui Lim et al. “Personalized trip recommendation for tourists based on user interests, points of interest visit durations and visit recency”. En: *Knowledge and Information Systems* 54 (feb. de 2018), págs. 375-406. DOI: [10.1007/s10115-017-1056-y](https://doi.org/10.1007/s10115-017-1056-y).
- [41] *Lugares de OSM*. URL: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Key:place>.
- [42] Armentano M., S. Vallejos y Berdún L. “TourWithMe : Recommending peers to visit attractions together”. En: *RecTour 2019* (2019).
- [43] DIEGO MAGRO y PIETRO TORASSO. “Decomposition strategies for configuration problems”. En: *Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing* 17.1 (2003), págs. 51-73. DOI: [10.1017/S0890060403171053](https://doi.org/10.1017/S0890060403171053).
- [44] Talel Abdessalem Marie Al-Ghossein y Anthony Barré. “Cross-Domain Recommendation in the Hotel Sector”. En: (2018).
- [45] Judith Masthoff. “Group Recommender Systems: Aggregation, Satisfaction and Group Attributes”. En: *Recommender Systems Handbook*. Ed. por Francesco Ricci, Lior Rokach y Bracha Shapira. Boston, MA: Springer US, 2015, págs. 743-776. DOI: [10.1007/978-1-4899-7637-622](https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7637-622).
- [46] Judith Masthoff. “Group Recommender Systems: Aggregation, Satisfaction and Group Attributes”. En: *Recommender Systems Handbook* (2015).

- [47] *Medidas de similitud y distancias*. URL: <https://medidassimdist.wordpress.com/distancia-de-manhattan/>.
- [48] Daniel Mican y Dan-Andrei Sitar-Taut. “Designing a Recommendation System for Travel Planning”. En: mayo de 2018.
- [49] OpenStreetMap contributors. *Planet dump retrieved from https://planet.osm.org*. 2017.
- [50] Qing Qi et al. “Cross-Domain Recommendation Method in Tourism”. En: *2018 IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC)*. 2018, págs. 106-112. DOI: [10.1109/PIC.2018.8706265](https://doi.org/10.1109/PIC.2018.8706265).
- [51] Logesh R. y Subramaniaswamy Vairavasundaram. “A Collaborative Location Based Travel Recommendation System through Enhanced Rating Prediction for the Group of Users”. En: *Computational Intelligence and Neuroscience* 2016 (ene. de 2016), págs. 1-28. DOI: [10.1155/2016/1291358](https://doi.org/10.1155/2016/1291358).
- [52] F. Ricci. “Travel recommender systems”. En: *IEEE Intelligent Systems* (2002).
- [53] Valacco J. S. y Zamora E. “Un enfoque basado en negociacion para la conformacion de perfiles de grupo”. En: (2018).
- [54] Vallejos S., Berdún L. y Schiaffino S. “Perfilado inteligente de movilidad de usuarios”. En: (2021).
- [55] Grigori Sidorov et al. “Soft Similarity and Soft Cosine Measure: Similarity of Features in Vector Space Model”. En: *Computación y Sistemas* 18 (sep. de 2014). DOI: [10.13053/cys-18-3-2043](https://doi.org/10.13053/cys-18-3-2043).
- [56] B. Smyth y P. Cotter. “A Personalized TV Listings Service for the Digital TV Age”. En: *Knowledge-Based Systems* 13 (2000), págs. 53-59.
- [57] StatCounter Global Stats. “Operating System Market Share Worldwide”. En: (2024).
- [58] Yusak O. Susilo y Martin Dijst. “Behavioural decisions of travel-time ratios for work, maintenance and leisure activities in the Netherlands”. En: *Transportation Planning and Technology* 33.1 (2010), págs. 19-34. DOI: [10.1080/03081060903429280](https://doi.org/10.1080/03081060903429280). eprint: <https://doi.org/10.1080/03081060903429280>.
- [59] *TagInfo de OpenStreetMap*. URL: <https://taginfo.openstreetmap.org/>.
- [60] Pieter Vansteenwegen et al. “The City Trip Planner: An expert system for tourists”. En: *Expert Systems with Applications* 38.6 (2011), págs. 6540-6546. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.11.085>.
- [61] Hongzhi Yin et al. “Adapting to User Interest Drift for POI Recommendation”. En: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 28.10 (2016), págs. 2566-2581. DOI: [10.1109/TKDE.2016.2580511](https://doi.org/10.1109/TKDE.2016.2580511).
- [62] Hongzhi Yin et al. “Spatial-Aware Hierarchical Collaborative Deep Learning for POI Recommendation”. En: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 29.11 (2017), págs. 2537-2551. DOI: [10.1109/TKDE.2017.2741484](https://doi.org/10.1109/TKDE.2017.2741484).